Álgebra

Jeann Rocha

"Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieto e agitado: descobrirei o preço da felicidade! Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração..."

$\sim$ Pequeno Príncipe

Conteúdo

1 Teoria dos Grupos **3**

1.1 Definções e Exemplos . . . 3
1.2 Propriedades Elementares e Potenciação . . . 4
1.3 Grupo de Permutações e Ciclos I . . . 6
1.4 Subgrupos . . . 8
1.5 Subgrupos Gerados por um Conjunto e Ordem . . . 11
1.6 Relações de Equivalência e o Teorema de Lagrange . . . 12
1.7 Subgrupos Normais . . . 15
1.8 Homomorfismos de Grupos I . . . 16
1.9 Homomorfismos de Grupos II . . . 19
1.10 Grupo de Permutações e Ciclos II . . . 21
1.11 Produto Direto entre Grupos . . . 23
1.12 Ações de Grupos em Conjuntos . . . 25
1.13 Estabilizadores, Órbitas e a Equação das Classes . . . 27
1.14 O Teorema de Cauchy . . . 29
1.15 Os Teoremas de Sylow . . . 30
1.16 Exercícios . . . 33

2 Teoria dos Aneis **37**

2.1 Definições e Exemplos . . . 37
2.2 Propriedades Elementares e Subaneis . . . 38
2.3 Ideais . . . 40
2.4 O Corpo de Frações de um Domínio de Integridade . . . 41
2.5 Homomorfismo de Aneis . . . 43
2.6 Os Quatérnions . . . 44
2.7 Ideais Maximais e Ideais Primos . . . 45
2.8 Aneis de Polinômios I . . . 46
2.9 Aneis de Polinômios II . . . 47
2.10 Aneis de Polinomios III . . . 48
2.11 Domínios Euclidianos I . . . 49
2.12 Domínios Euclidianos II . . . 50
2.13 Domínios Euclidianos III . . . 51
2.14 Exercícios . . . 51

3 Teoria dos Corpos **54**

1 Teoria dos Grupos

1.1 Defiçoes e Exemplos

Definição 1.1. Dizemos que um conjunto $G \neq \emptyset$, munido de uma operação $\cdot$ é um grupo, denotado por $(G, \cdot)$, quando são satisfeitos:

1. $a \cdot b \in G, \forall a, b \in G$
2. $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \forall a, b, c \in G$
3. $\exists u \in G$ tal que $a \cdot u = u \cdot a = a, \forall a \in G$
4. $\forall a \in G, \exists b \in G$ tal que $a \cdot b = b \cdot a = u$ (**notação:** $a^{-1} := b$)

Quando um grupo $(G, \cdot)$ satisfaz $a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in G$, dizemos que esse grupo é *abeliano* ou *comutativo*. Em geral, costuma-se escrever G em vez de $(G, \cdot)$, uma vez subentendida a operação "$\cdot$". É comum também omitir o símbolo da operação quando o mesmo está subentendido (como em geral ocorre com o símbolo de multiplicação "$\cdot$", mas não com o da soma "$+$"de números reais). A cardinalidade de G é dita *ordem* de G e é denotada por $|G|$. Se $|G| < +\infty$, dizemos que G é um grupo finito.

Exemplo 1.1. $(\mathbb{N}, +), (\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +), (\mathbb{Q}^*, \cdot), (\mathbb{R}^*, \cdot)$ e $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ são grupos.

Exemplo 1.2. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \oplus)$ e $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \odot)$ são grupos, $\forall n \in \mathbb{Z}_+^*$.

Observação. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times := \{\overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} | mdc(a, n) = 1\}$.

Exemplo 1.3. $(M_{m\times n}(\mathbb{C}), +)$ e $(GL_n(\mathbb{C}), \cdot)$ são grupos.

Observação. $GL_n(\mathbb{C}) := \{A \subset M_{n\times n}(\mathbb{C}) | \det A \neq 0\}$.

Exemplo 1.4. $(S_X, \circ)$ é um grupo.

Observação. $S_X := \{f : X \to X | f \text{ é bijetora}\}$ é dito *grupo das permutações de* X.

Exemplo 1.5. $(D_{2n}, \circ)$ é um grupo.

Observação. $D_{2n} := \{f : X \to X | f \in S_X \text{ e } d(a, b) = d(f(a), f(b)), \forall a, b \in X\}$ é dito *grupo diedral de ordem* n, sendo X o conjunto dos pontos de um polígono regular de n lados e $d(a, b)$ denotando a distância entre os pontos a e b. Além disso, $|D_{2n}| = 2n$, pois D_{2n} contém exatamente n rotações de ângulo $\frac{2k\pi}{n}$, com $k = \{1, 2, ..., n\}$, e n translações em torno dos eixos de simetria da figura.

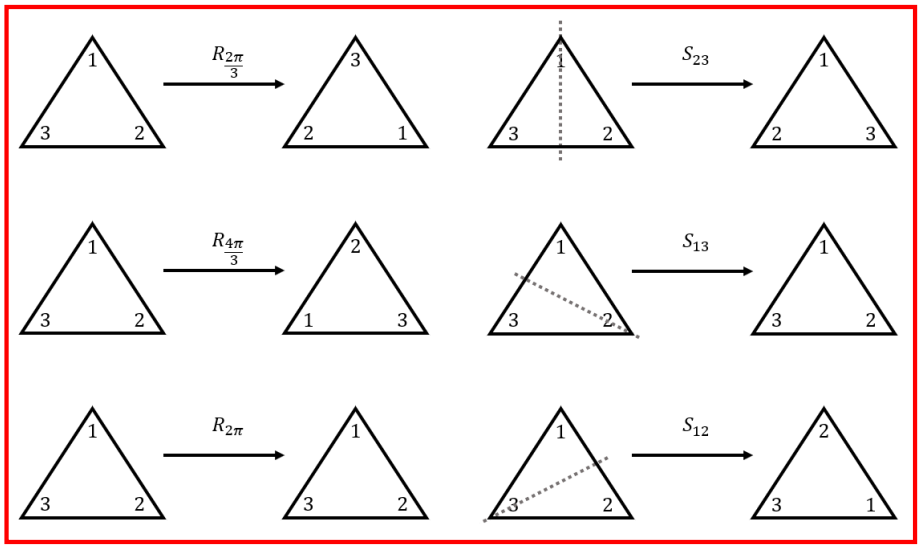


Figura 1: Grupo Diedral de ordem 4

1.2 Propriedades Elementares e Potenciação

Proposição 1. *Em um grupo $(G, \cdot)$, tem-se sempre que*

1. *u é* **único** *em G tal que $au = ua = a, \forall a \in G$*
2. *$\forall a \in G, a^{-1}$ é* **único** *em G tal que $aa^{-1} = a^{-1}a = u$*
3. *$(a^{-1})^{-1} = a, \forall a \in G$*
4. *$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}, \forall a, b \in G$*
5. *$ab = ac \Leftrightarrow b = c$ e $ba = ca \Leftrightarrow b = c, \forall a, b, c \in G$*
6. *$ax = b \Leftrightarrow x = a^{-1}b$ e $ya = b \Leftrightarrow y = ba^{-1}, \forall a, b \in G$*

Demonstração. *(1) Se existem dois (digamos u e $\overline{u}$), com essa propriedade, então*

$$u = u\overline{u} = \overline{u}u = \overline{u}$$

(2) Se existem dois (digamos a^{-1} e $\overline{a^{-1}}$), com essa propriedade, então

$$a^{-1} = a^{-1}u = a^{-1}(a\overline{a^{-1}}) = (a^{-1}a)\overline{a^{-1}} = u\overline{a^{-1}} = \overline{a^{-1}}$$

(3) $(a^{-1})^{-1} = (a^{-1})^{-1}u = (a^{-1})^{-1}(a^{-1}a) = ((a^{-1})^{-1}a^{-1})a = ua = a$

(4)

$$\begin{aligned}(ab)^{-1} &= (ab)^{-1}u = (ab)^{-1}(aa^{-1}) = (ab)^{-1}(aua^{-1}) = (ab)^{-1}(a(bb^{-1})a^{-1}) \\ &= ((ab)^{-1}(ab))(b^{-1}a^{-1}) = u(b^{-1}a^{-1}) = (b^{-1}a^{-1})\end{aligned}$$

(5) $ab = ac \Leftrightarrow b = ub = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac) = (a^{-1}a)c = uc = c$. *O caso* $ba = bc \Leftrightarrow b = c$ *é análogo.*

(6) $ax = b \Leftrightarrow x = ux = (a^{-1}a)x = a^{-1}(ax) = a^{-1}b$. *O caso* $ya = b \Leftrightarrow y = ba^{-1}$ *é análogo.*

Exemplo 1.6. Seja $(G, \cdot)$ um grupo tal que $a \cdot a = a, \forall a \in G$. Então, $G = \{u\}$, pois $a \cdot a = a \Leftrightarrow a^{-1} \cdot (a \cdot a) = a^{-1} \cdot a \Leftrightarrow (a^{-1} \cdot a) \cdot a = u \Leftrightarrow u \cdot a = u \Leftrightarrow a = u$.

Definição 1.2. Seja $(G, \cdot)$ um grupo e $n \in \mathbb{Z}_+$. Então

$$a^n := \begin{cases} u, & \text{se} \quad n = 0 \\ a, & \text{se} \quad n = 1 \\ a^{n-1} \cdot a, & \text{se} \quad n > 1 \end{cases} \quad \text{e } a^{-n} := \begin{cases} a^{-1}, & \text{se} \quad n = 1 \\ (a^n)^{-1}, & \text{se} \quad n > 1 \end{cases}$$

Proposição 2. *Se* $(G, \cdot)$ *é um grupo e* $m, n \in \mathbb{Z}$*, então*

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \forall a \in G$
2. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Demonstração. *Fixe* $m \in \mathbb{Z}$ *e faça indução em* $n \geq 0$ *e, depois em* $n \leq 0$.

Definição 1.3. Seja $(G, \cdot)$ um grupo e $a \in G$. Então, $(\langle a \rangle, \cdot)$ é um grupo, onde

$$\langle a \rangle := \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$$

Observação. Tal grupo é abeliano e é chamado de *grupo cíclico gerado por* a.

Exemplo 1.7. Em $(\mathbb{Z}, +)$, tem-se $\langle 2 \rangle = \{2n | n \in \mathbb{Z}\}$.

Exemplo 1.8. Em $(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}, +)$, tem-se $\langle \overline{4} \rangle = \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{6}, \overline{8}\}$.

Exemplo 1.9. Em $(GL_2(\mathbb{R}), \cdot)$, tem-se $\left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$.

Proposição 3. *Todo grupo cíclico é abeliano.*

Demonstração. $a^m, a^n \in \langle a \rangle \Rightarrow a^m a^n = a^{m+n} = a^{n+m} = a^n a^m$.

1.3 Grupo de Permutações e Ciclos I

Definição 1.4. Seja X um conjunto qualquer. Então, o conjunto

$$S_X := \{f : X \to X | f \text{ é bijetora}\}$$

munido da operação de composição de funções $\circ$ constitui um grupo chamado de *grupo das permutações de X*.
Quando $X = \{1, 2, ..., n\}$, denotamos S_X por S_n.

Uma permutação $f \in S_n$ pode ser expressa sob forma matricial como uma matrix $[a_{ij}]_{2\times n}$ tal que $a_{1j} = j, \forall j \in \{1, ..., n\}$ (representando os valores do domínio de f) e $a_{2j} = f(j), \forall j \in \{1, ..., n\}$ (representando so valores das imagem de f correspondente). Assim,

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ f(1) & f(2) & f(3) & \cdots & f(n) \end{pmatrix}$$

Tal notação facilita as contas para determinar composição de funções ou mesmo a inversa de uma função em S_n.

Exemplo 1.10. Em S_3, sejam $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ e $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Então, temos que $f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ e $f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = f$.

Proposição 4. $|S_n| = n!$

Demonstração. *É o número de permutações de $f(1), f(2), f(3), ..., f(n)$.*

Definição 1.5. Seja $f \in S_n$. Dados $a_1, a_2, ..., a_r \in \{1, ..., n\}$, com $a_i \neq a_j$ se $i \neq j$. Se ocorre

1. $f(a_1) = a_2, f(a_2) = a_3, ..., f(a_{r-1}) = a_r, f(a_r) = f(a_1)$
2. $f(x) = x, \forall x \notin \{a_1, a_2, ..., a_r\}$

então f é chamado *ciclo de comprimento r* ou *r-ciclo* e é denotado pela forma matricial $1 \times r$

$$f = (a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_r)$$

Tal notação reduz o custo computacional de uma matriz $2 \times n$ para uma matriz $1 \times r$, com $r \leq n$.

Exemplo 1.11. Em S_3, temos

$$id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = (1) = (2) = (3), \qquad f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (2 \quad 3),$$

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (1 \quad 2), \qquad h = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1 \quad 3),$$

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1 \quad 2 \quad 3), \qquad \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1 \quad 3 \quad 2)$$

Proposição 5. *Sendo $f = (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_{r-1} \quad a_r)$ um r-ciclo de S_n, então*

$$f^{-1} = (a_r \quad a_{r-1} \quad \dots \quad a_2 \quad a_1)$$

Demonstração. *Basta notar que a_i é levado em a_{i+1} por f, e este é levado em a_i por f^{-1} quando $i \neq r$. Além disso, $f(a_r) = a_1$ e, $f^{-1}(a_1) = a_r$.*

Definição 1.6. Dois ciclos $f = (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_{r-1} \quad a_r)$ e $g = (b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_{s-1} \quad b_s)$ de S_n são ditos *disjuntos* se $\{a_1, a_2, \dots, a_r\} \cap \{b_1, b_2, \dots, b_s\} = \emptyset$.

Observação. Pode-se generalizar a definição acima para k ciclos disjuntos de S_n.

Exemplo 1.12. Em S_5, $(2 \quad 3)$ e $(1 \quad 4 \quad 5)$ são disjuntos e, em S_7, $(3 \quad 5)$, $(1 \quad 2 \quad 7)$ e $(4 \quad 6)$ são disjuntos.

Proposição 6. *Se f e g são ciclos disjuntos de S_n, então $f \circ g = g \circ f$.*

Demonstração. *O ponto que um dos ciclos "move", o outro mantém "fixo".*

Proposição 7. *Toda permutação $f \in S_n$ pode ser escrita como a composição de ciclos disjuntos de forma única, desconsiderando a ordem em que aparecem, em virtude da comutatividade.*

Demonstração. *Trata-se de um algoritmo: Dada a permutação $f \in S_n$ e $x \in \{1, \dots, n\}$, tomemos o conjunto $O_1 = \{f^n(x) | n \in \mathbb{Z}_+\} = \{x, f(x), f^2(x), \dots, f^l(x)\}$ das iterações de x por f. Tal conjunto gera um ciclo (a saber: $(x \quad f(x) \quad f^2(x) \quad \dots \quad f^l(x))$). Assim, dado $y \in \{1, \dots, n\} - O_1$, tomemos o conjunto $O_2 = \{f^n(y) | y \in \mathbb{Z}_+\}$ e prosseguimos com o mesmo raciocínio até o conjunto $(\dots((\{1, 2, \dots, n\} - O_1) - O_2) - \dots) - O_k\}$ se reduzir ao vazio. Segue uma decomposição de f em ciclos. Tal decomposição é única (a menos de permutações), pois os ciclos são formulados de modo que o se x está em um ciclo, então, todas as suas iteradas por f (e apenas elas) também estão.*

Exemplo 1.13. Em S_8, temos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 8 & 7 & 6 & 5 \end{pmatrix} = (1 \quad 4 \quad 2)(3)(5 \quad 8)(6 \quad 7)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 7 & 4 & 1 & 2 & 5 & 6 & 8 \end{pmatrix} = (1 \quad 3 \quad 4)(2 \quad 7 \quad 6 \quad 5)(8)$$

1.4 Subgrupos

Definição 1.7. Seja $(G, \cdot)$ um grupo e $H \subset G$. Se $(H, \cdot)$ é um grupo, então H é dito ser um *subgrupo* de G, o qual denotamos por $(H, \cdot) \leq (G, \cdot)$ ou, caso já esteja subtentida a operação, $H \leq G$.

Exemplo 1.14. Sendo $(G, \cdot)$ um grupo, tem-se que $\{u\} \leq G$ e $G \leq G$.

Observação. Esses dois subgrupos são ditos triviais.

Exemplo 1.15. $(\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Q}, +) \leq (\mathbb{R}, +) \leq (\mathbb{C}, +)$.

Exemplo 1.16. $(\mathbb{Q}^*, \cdot) \leq (\mathbb{R}^*, \cdot) \leq (\mathbb{C}^*, \cdot)$.

Exemplo 1.17. $SL_n(\mathbb{C}) \leq GL_n(\mathbb{C})$.

Observação. $SL_n(\mathbb{C}) := \{A \subset M_{n\times n}(\mathbb{C}) | \det A = 1\}$.

Exemplo 1.18. $(n\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Z}, +)$.

Proposição 8. $(H, +) \leq (\mathbb{Z}, +) \Leftrightarrow H = n\mathbb{Z}$, *para algum* $n \in \mathbb{Z}$.

Demonstração. *($\Rightarrow$) Se $H = \{0\}$ é trivial ($H = 0\mathbb{Z}$). Se $H \neq \{0\}$, então $h \in H$, com $h \neq 0 \Rightarrow h^{-1} = -h \in H$, ou seja, $|h| \in H$. Daí, pelo Princípio da Boa Ordenação, seja $n = \min\{h \in H | h > 0\}$. Dado $m \in H$, tem-se que $\exists q, r \in \mathbb{Z}$ tais que $m = qn + r$, com $0 \leq r < n$. Assim, $m, qn \in H \rightarrow r = m - qn \in H$. Mas, $0 \leq r < n \Rightarrow r = 0 \Rightarrow H \subset n\mathbb{Z}$. Por fim, é óbvio que $n\mathbb{Z} \subset H$. ($\Leftarrow$) (Exemplo 1.18).*

Proposição 9. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo e $(H, \cdot) \leq (G, \cdot)$. Então*

1. *O elemento neutro u de H e G coincidem.*
2. *Dado $a \in H$, temos que o inverso a^{-1} de H e G coincidem.*

Demonstração. *Segue da unicidade do elementos neutro e inversos no grupo.*

Proposição 10. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo. Então, $(H, \cdot) \leq (G, \cdot)$ se, e somente se, alguma das sentenças a seguir são satisfeitas:*

1. $ab \in H$ *e* $a^{-1} \in H, \forall a, b \in H$
2. $ab^{-1} \in H, \forall a, b \in H$
3. $a^{-1}b \in H, \forall a, b \in H$

Demonstração. *($\Rightarrow$) É óbvio! ($\Leftarrow$) Em (1), (2) e (3) a associatividade vale como propriedade herdada do grupo G. Assim, se vale (1), $a, b \in H \Rightarrow ab \in H$ e $a^{-1} \in H$, donde $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H \Rightarrow u = aa^{-1} \in H$. Agora, se temos que vale (2), então $a \in H \Rightarrow u = aa^{-1} \in H$, donde $a^{-1} = ua^{-1} \in H$ e, daí, $b \in H \Rightarrow b^{-1} \in H \Rightarrow ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$. Se vale (3), a demonstração é análoga a (2).*

Exemplo 1.19. $(\mathbb{S}^1, \cdot) \leq (\mathbb{C}^*, \cdot)$, onde $\mathbb{S}^1 := \{z \in \mathbb{C} | ||z|| = 1\}$ é a esfera unitária, sendo $||z|| = ||a+bi|| = \sqrt{a^2+b^2}$, pois dados $z, w \in \mathbb{S}^1$, temos $||z \cdot w|| = ||z|| \cdot ||w|| = 1 \cdot 1 = 1$ e $||z^{-1}|| = \left|\left|\frac{1}{z}\right|\right| = \frac{1}{||z||} = 1/1 = 1$, donde $z \cdot w \in \mathbb{S}^1$ e $z^{-1} \in \mathbb{S}^1$.

Proposição 11. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo finito. Então, $(H, \cdot) \leq (G, \cdot)$ se, e somente se, $ab \in H, \forall a, b \in H$.*

Demonstração. *$(\Rightarrow)$ É óbvio! $(\Leftarrow)$ Temos que a associatividade é herdada de G e $a \in H \Rightarrow \langle a \rangle = \{a, a^2, ..., a^n, ...\} \subset H \Rightarrow |\langle a \rangle| \leq |H| \leq |G| < +\infty \Rightarrow \exists m, n \in \langle a \rangle$, com $m < n$, tais que $a^m = a^n \Rightarrow u = a^{m-n} \in \langle a \rangle$, donde*

$$a^{-1} = a^{-1}u = a^{-1}a^{m-n} = a^{m-n-1} \in H$$

Definição 1.8. Seja $(G, \cdot)$ um grupo e $a \in G$. Então, o *centralizador (ou normalizador) de a em G* é o conjunto $N(a) := \{b \in G | a \cdot b = b \cdot a\}$ dos elementos que comutam com a. Analogamente, dado $S \subset G$, define-se o *centralizador (ou normalizador) de S em G* como sendo o conjunto dado por $N(S) := \cap_{a \in S} N(a) = \{b \in G | a \cdot b = b \cdot a, \forall a \in S\}$, dos elementos que comutam com quaisquer elementos de S. Em particular, se $S = G$, diz-se *centro de G* em vez de *centralizador* e escreve-se $Z(G)$.

Exemplo 1.20. $Z(GL_2(\mathbb{R})) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} \alpha \in \mathbb{R} \right\}$, pois $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$ comuta com qualquer matriz em $GL_2(\mathbb{R})$ e, dada uma matriz qualquer $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{R})$ que comuta com qualquer matriz de $GL_2(\mathbb{R})$, ao comutar ela com as matrizes $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, obtem-se $a = d$ e $b = c = 0$.

Proposição 12. $(Z(G), \cdot) \leq (G, \cdot)$.

Demonstração.

$$a, b \in Z(G) \Rightarrow ab^{-1} = u(ab^{-1}) = (b^{-1}b)(b^{-1}a) = b^{-1}(bb^{-1})a = b^{-1}a$$

Pela Proposição 10, o resultado segue.

Proposição 13. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo e $(H, \cdot)$ e $(K, \cdot)$ subgrupos de $(G, \cdot)$. Então, tem-se que $(H \cap K, \cdot) \leq (G, \cdot)$.*

Demonstração. *$a, b \in H \cap K \Rightarrow a, b \in H$ e $a, b \in K \Rightarrow ab^{-1} \in H$ e $ab^{-1} \in K \Rightarrow ab^{-1} \in H \cap K$. Pela Proposição 10, o resultado segue.*

Proposição 14. *Seja $(G,\cdot)$ um grupo e $(H,\cdot)$ e $(K,\cdot)$ subgrupos de $(G,\cdot)$. Então, tem-se que $(H\cup K,\cdot)\leq(G,\cdot)$ se, e somente se, $H\subset K$ ou $K\subset H$.*

Demonstração. *$(\Rightarrow)$ Se não for $H\subset K$ ou $K\subset H$, então $a\in H-K$ e também $b\in K-H\Rightarrow a,b\in H\cup K\Rightarrow ab^{-1}\in H\cup K\Rightarrow ab^{-1}\in H$ ou $ab^{-1}\in K\Rightarrow b\in H$ ou $a\in K$, que é um absurdo! $(\Leftarrow)$ É óbvio!*

Proposição 15. *Seja $(G,\cdot)$ um grupo e $(H,\cdot)$ e $(K,\cdot)$ subgrupos de $(G,\cdot)$. Então, tem-se que $(H-K,\cdot)$ não é subgrupo de G.*

Demonstração. *$u\in H\cap K\Rightarrow u\notin H-K$.*

Definição 1.9. Seja $(G,\cdot)$ um grupo e $H,K\subset G$. Então, constrói-se o conjunto

$$HK=\{h\cdot k|h\in H \text{ e } k\in K\}$$

Observação. Quando $K=\{a\}$ é unitário, escreve-se Ha em vez de HK (do mesmo modo, escreve-se aH em vez de KH).

Proposição 16. *Seja $(G,\cdot)$ um grupo e H e K subgrupos de G. Então,*

$$(HK,\cdot)\leq(G,\cdot)\Leftrightarrow HK=KH$$

Demonstração. *$(\Rightarrow)$: $hk\in HK\Rightarrow(hk)^{-1}=k^{-1}h^{-1}\in KH\Rightarrow HK\subset KH$. Analogamente, $KH\subset HK$.*
$(\Leftarrow)$:

$$h_1k_1,h_2k_2\in HK\Rightarrow h_1k_1(h_2k_2)^{-1}=h_1k_1k_2^{-1}h_2^{-1}=h_1k_3h_2^{-1}$$
$$=h_1h_3k_4=h_4k_4\in HK$$

onde $k_3=k_1k_2^{-1}\in K, k_3h_2^{-1}=h_3k_4$, pois $HK=KH$ e $h_4=h_1h_3\in H$.

Corolário 1. *Seja $(G,\cdot)$ um grupo abeliano e H e K subgrupos de G. Então, tem-se que $(HK,\cdot)\leq(G,\cdot)$.*

Demonstração. *Nesse caso, $hk=kh,\forall h\in H$ e $k\in K$.*

Exemplo 1.21. $(6\mathbb{Z}+8\mathbb{Z},+)\leq(\mathbb{Z},+)$.

Observação. $6\mathbb{Z}+8\mathbb{Z}=2\mathbb{Z}$.

Proposição 17. *Seja $(G,\cdot)$ um grupo e H e K subgrupos de G de ordem finita. Então*

$$|HK|=\frac{|H|\cdot|K|}{|H\cap K|}$$

Demonstração. *$|HK|=|\{hk|h\in H \text{ e } k\in K\}|$. Pelo Princípio Fundamental da Contagem, há $|H|\cdot|K|$ formas de efetuar o produto hk. Por outro lado, os produtos iguais ocorrem quando $h_1k_1=h_2k_2\Leftrightarrow h_2^{-1}h_1=k_2k_1^{-1}\Leftrightarrow h_2^{-1}h_1,k_2k_1^{-1}\in H\cap K$. Daí, para cada $l\in H\cap K$, $h_2^{-1}h_1=k_2k_1-1=l\Leftrightarrow h_1=lh_2$ e $k_1=k_2l^{-1}$, ou seja, há $|H\cap K|$ produtos iguais. O resultado segue.*

Corolário 2. *Seja $(G,\cdot)$ um grupo e H e K subgrupos de G tais que $|H| > \sqrt{|G|}$ e $|K| > \sqrt{|G|}$. Então, $H \cap K \neq \{u\}$.*

Demonstração. *Da Proposição, temos $|H \cap K| = \frac{|H||K|}{|HK|} > \frac{|G|}{|HK|} \geq 1$.*

1.5 Subgrupos Gerados por um Conjunto e Ordem

Definição 1.10. Seja $(G,\cdot)$ um grupo e S um subconjunto de G. Considere a família $\mathcal{C} = \{A \leq G | S \subset A\}$ de todos os subgrupos de G que contém S. Certamente que $\mathcal{C} \neq \emptyset$, pois $G \subset \mathcal{C}$. Então, define-se o *subgrupo gerado por S* por

$$\langle S \rangle = \cap_{A \subset \mathcal{C}} A$$

Trata-se do "menor"subgrupo de G que contém S.
Se $S = \{a_1, a_2, ..., a_n\}$, escreve-se $\langle a_1, a_2, ..., a_n \rangle$ em vez de $\langle S \rangle$ e diz-se, nesse caso, que G é finitamente gerado e que $a_1, ..., a_n$ forma um conjunto de geradores de G.

Exemplo 1.22. $\langle \emptyset \rangle = \{u\}$ e $\langle G \rangle = G$.

Definição 1.11. Seja $(G,\cdot)$ um grupo e $a \in G$. Então, o *grupo cíclico gerado por a* é o conjunto $\langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$.

Exemplo 1.23. Em $(\mathbb{Z},+)$, $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$ e, em $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \oplus)$, $\langle \overline{1} \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Proposição 18. *Seja $(G,\cdot)$ um grupo e $S \subset G$. Então*

$$\langle S \rangle = \{a_1^{n_1} a_2^{n_2} ... a_k^{n_k} | k \in \mathbb{N}, a_i \in S, n_i \in \mathbb{Z}\}$$

Demonstração. *Seja M o conjunto descrito acima. Claramente $S \subset M$ e, pela definição de M, não é difícil ver que $a, b \in M \Rightarrow ab^{-1} \in M$ (isto é, M é um grupo). Agora, se $N \leq G$ é tal que $S \subset N$, então todo elemento de S está em N e, portanto, qualquer produto de potências de elementos de S está em N, ou seja, $M \subset N$. Segue que $M = \langle S \rangle$.*

Proposição 19. *Seja $(G,\cdot)$ um grupo e $a \in G$. Então, $(H,\cdot) \leq (\langle a \rangle, \cdot)$ implica que $H = \langle b \rangle$, para algum $b \in G$. Ou seja, todo subgrupo de um grupo cíclico é cíclico.*

Demonstração. *A demonstração é completamente análoga à Proposição 8, onde temos $(G,\cdot) = (\mathbb{Z},+)$, $\langle a \rangle = \langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$ e $H = \langle b \rangle = n\mathbb{Z}$, com $n = 0$ ou $\min\{h \in H | h > 0\}$.*

Definição 1.12. Seja $(G,\cdot)$ um grupo e $a \in G$. Se $\exists n = \min\{m \in \mathbb{N} | a^m = u\}$, então n é dito ser a *ordem* de a e escreve-se $o(a) = n$ ou $ord(a) = n$. Entretanto, se não existe tal $n \in \mathbb{N}$, diz-se que a tem *ordem infinita*.

Exemplo 1.24. Em $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $o(\overline{2}) = 2$, pois $\overline{2} + \overline{2} = \overline{4} = \overline{0}$.

Exemplo 1.25. Em $(\mathbb{Z}, +), o(n) = +\infty, \forall n \in \mathbb{Z}^*$.

Exemplo 1.26. Em $\mathbb{C}^*$, $o\left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right) = 3$, pois trata-se de uma das ráizes cúbicas da unidade.

Exemplo 1.27. Se $(G, \cdot)$ é um grupo finito, então $o(a) < +\infty, \forall a \in G$, pois $\langle a \rangle$ é finito, donde $\exists i, j \in \mathbb{N}$, com $i > j$, tais que $a^i = a^j$ e, portanto, $a^{i-j} = u$.

Proposição 20. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo e $a \in G$. Então*

1. $a^n = u \Rightarrow o(a) | n$
2. $o(a) = n \Rightarrow a^k = a^{r(k)}, \forall r \in \mathbb{N}$, *onde $r(k)$ é o resto da divisão de k por n*
3. $o(a) = |\langle a \rangle|$

Demonstração. *(1) Seja $m = o(a)$. Então, $a^n = u \Rightarrow \exists q, r \in \mathbb{Z}$ tais que $n = mq + r$, com $0 \leq r < m \Rightarrow u = a^n = a^{mq+r} = (a^m)^q \cdot a^r = u^q \cdot a^r = u \cdot a^r = a^r$. Pela minimalidade de m, tem-se $a^r = u \Rightarrow r = 0$, donde $n = mq$.*

(2) Segue da demonstração de (1).

(3) Isso é óbvio se $\langle a \rangle$ é infinito. Caso contrário, temos que $\exists a^m, a^n \in \langle a \rangle$ tais que $a^m = a^n \Leftrightarrow a^{m-n} = u$ e de (1) e (2), concluimos que $\langle a \rangle = \{u, a, a^2, ..., a^{o(a)}\}$.

Corolário 3. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo finito. Então, $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $a^n = u, \forall a \in G$.*

Demonstração. *Tome $n = \prod_{a \in G} o(a)$.*

1.6 Relações de Equivalência e o Teorema de Lagrange

Definição 1.13. Seja S um conjunto qualquer. Uma propriedade $\sim$ em S é dita ser uma *relação de equivalência* se satisfaz:

1. $a \sim a$
2. $a \sim b \Rightarrow b \sim a$
3. $a \sim b$ e $b \sim c \Rightarrow a \sim c$

Definição 1.14. Seja S um conjunto qualquer, $a \in S$ e $\sim$ uma relação de equivalência em S. Então, diz-se que a *classe de equivalência do $a \in S$* é o conjunto

$$\overline{a} := \{b \in S | a \sim b\}$$

Definição 1.15. Seja S um conjunto qualquer e $\sim$ uma relação de equivalência em S. Então, o *quociente de S por $\sim$* é o conjunto

$$S/\sim := \{\overline{a} | a \in S\}$$

Observação. Segue da relação acima que $S = \bigcup_{a \in S} \overline{a}$ e que $\overline{a} \cap \overline{b} = \begin{cases} \overline{a} = \overline{b} & \text{se } a \sim b \\ \emptyset & \text{caso contrário} \end{cases}$ (isto significa dizer que todo quociente de um conjunto por uma relação de equivalência particiona o conjunto base, ou seja, o divide em conjuntos disjuntos).

Exemplo 1.28. Em $(\mathbb{Z}, +)$, constrói-se a relação de equivalência $\equiv \pmod n$ (convencionalmente, denotada por $\equiv$) dada por $a \equiv b \pmod n \Leftrightarrow n | b - a$. Dado $a \in \mathbb{Z}$, a classe de equivalência de a em $\mathbb{Z}$ por essa relação é o conjunto $\overline{a} = \{b \in \mathbb{Z} | a \equiv b \pmod n\}$ de todos os números inteiros que deixam o mesmo resto que a na divisão por n. Por fim, $\frac{\mathbb{Z}}{\equiv} = \{\overline{0}, \overline{1}, ..., \overline{n-1}\}$.

Observação. Costuma-se escrever $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_n$ ou $\mathbb{Z}/(n)$ em vez de $\frac{\mathbb{Z}}{\equiv}$.

Proposição 21. *Sendo $(G, \cdot)$ um grupo e $(H, \cdot) \leq (G, \cdot)$, as duas relações de equivalência $\sim$ e $\approx$ dadas por $a \sim b \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$ e $a \approx b \Leftrightarrow ba^{-1} \in H$, satisfazem para $a \in G$ que*

1. *$\overline{a} = aH$, com $\overline{a} \in G/\sim$ (classe lateral à esquerda)*
2. *$\overline{\overline{a}} = Ha$, com $\overline{\overline{a}} \in G/\approx$ (classe lateral à direita)*

Demonstração. *Basta notar (análogo para $\overline{\overline{a}}$) que:*

$$\begin{aligned} \overline{a} &= \{b \in G | a \sim b\} = \{b \in G | a^{-1}b = h \in H\} = \{b \in G | b = ah, h \in H\} \\ &= \{ah | h \in H\} \end{aligned}$$

Observação. Quando $G/\sim = G/\approx$, escreve-se G/H em vez de $G/\sim$ ou $G/\approx$ e tal conjunto é dito *grupo quociente*.

Proposição 22. *A aplicação $f : G/\sim \to G/\approx$ dada por $f(aH) = Ha^{-1}, \forall a \in G$ é bijetiva.*

Definição 1.16. Certamente é sobrejetiva e também é injetiva (e bem definida), pois $Ha^{-1} = Hb^{-1} \Leftrightarrow \exists h_1, h_2 \in H$ tal que $h_1a^{-1} = h_2b^{-1} \Leftrightarrow ah_1^{-1} = bh_2^{-1} \Leftrightarrow aH = bH$.

Definição 1.17. A cardinalidade de $G/\sim$ (assim como de $G/\approx$) será denotada por $[G : H]$ e dita *índice de H em G*.

Exemplo 1.29. Sendo $(G, \cdot)$ um grupo, tem-se que $[G : \{u\}] = |G|$ e que $[G : G] = 1$.

Proposição 23. *Seja $(G,\cdot)$ um grupo, $(H,\cdot)\leq(G,\cdot)$ e $a\in G$. Então, as aplicações $f:H\to aH$ e $g:H\to Ha$ dadas por $f(h)=ah$ e $g(h)=ha$ são bijetivas.*

Demonstração. *$ah_1=ah_2\Leftrightarrow h_1=h_2$, ou seja, f é injetiva (e bem definida). Além disso, a sobrejeção é óbvia. Análogo para g.*

Corolário 4. *Sendo $(G,\cdot)$ um grupo, $(H,\cdot)\leq(G,\cdot)$ e $a\in G$, $|H|=|aH|=|Ha|$.*

Demonstração. *Segue das bijeções encontradas na Proposição 22 e na Proposição 23.*

Proposição 24 (Teorema de Langrange)**.** *Seja $(G,\cdot)$ um grupo finito. Então*

$$|G|=[G:H]|H|$$

Ou seja, a ordem de qualquer subgrupo de G divide a ordem de G.

Demonstração. *Podemos escrever $G=\cup_{a\in G/\sim}aH$, com $aH\cap bH=\emptyset\Leftrightarrow a\nsim b$ e $aH\cap bH=aH=bH$, caso contrário. Daí,*

$$|G|=\cup_{a\in G/\sim}|aH|=\cup_{a\in G/\sim}|H|=[G:H]|H|$$

Exemplo 1.30. Seja $(G,\cdot)$ um grupo tal que $|G|=p$, com p primo. Então, $(G,\cdot)$ é um grupo cíclico, pois pelo Teorema de Lagrange, se $H\leq G$, então $|H|||G|$ e, como $|G|$ é primo, vem que $|H|\in\{1,|G|\}$, donde $H=\{u\}$ ou $H=G$. Daí, tomando $a\in G$, com $a\neq u$, tem-se que $\langle a\rangle=G$.

Exemplo 1.31. Seja $(G,\cdot)$ um grupo e $(H,\cdot)$ e $(K,\cdot)$ subgrupos de G de ordem finita tais que $mdc(|H|,|K|)=1$. Então, $H\cap K=\{u\}$, pois se existisse $a\neq u$ em $H\cap K$, então $o(a)\neq 1$ e $o(a)||H\cap K|$ e, como $|H\cap K|||H|$ e $|H\cap K|||K|$, vem que $o(a)||H|$ e $o(a)||K|$, ou seja, $mdc(|H|,|K|)\geq o(a)>1$, que é um absurdo.

Corolário 5. *Se $G/\sim=G/\approx$, então $|G/H|=[G:H]=\dfrac{|G|}{|H|}$.*

Demonstração. *É óbvio!*

Corolário 6. *Seja $(G,\cdot)$ um grupo finito. Então, $a^{|G|}=u,\forall a\in G$.*

Demonstração. *Se $a\in G$, então $\langle a\rangle\leq G$, donde o Teorema de Lagrange nos dá*

$$|G|=[G:\langle a\rangle]o(a)\Leftrightarrow a^{|G|}=a^{[G:\langle a\rangle]o(a)}=(a^{o(a)})^{[G:\langle a\rangle]}=u^{[G:\langle a\rangle]}=u$$

Corolário 7 (Teorema de Euler)**.** *Seja $a,n\in\mathbb{Z}$, com $n>0$ e $mdc(a,n)=1$. Então*

$$a^{\phi(n)}\equiv 1\ (mod\ n)$$

Observação. $\phi(n)=|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|:=|\{\overline{a}\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|mdc(a,n)=1\}|$.

Demonstração. *Aplicação do Corolário acima no grupo $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times,\odot)$.*

1.7 Subgrupos Normais

Seja $(G,\cdot)$ um grupo e $(N,\cdot) \leq (G,\cdot)$. Considere a operação $\odot : G/\sim \times G/\sim \to G/\sim$ dada por

$$aN \odot bN = abN, \forall a,b \in G$$

É fácil verificar que $G/\sim$ munido de $\odot$ possui associatividade, elemento neutro uN e, para cada $aN \in G/\sim$, o elemento inverso $a^{-1}N$. Entretanto, a operação nem sempre se encontra bem definida, pois dados $a_1, a_2, b_1, b_2 \in G$, com $a_1N = a_2N$ e $b_1N = b_2N$, temos

$$\begin{aligned} a_1N \odot b_1N = a_2N \odot b_2N &\Leftrightarrow a_1b_1N = a_2b_2N \Leftrightarrow a_1b_1 \sim a_2b_2 \\ &\Leftrightarrow (a_1b_1)^{-1}a_2b_2 \in N \Leftrightarrow b_1^{-1}a_1^{-1}a_2b_2 \in N \end{aligned}$$

Mas, como $\exists n, n' \in N$ tais que $a_1^{-1}a_2 = n$ e $b_1^{-1}b_2 = n'$, temos que

$$b_1^{-1}a_1^{-1}a_2b_2 \in N \Leftrightarrow b_1^{-1}nb_1n' \in N \Leftrightarrow b_1^{-1}nb_1 \in N$$

Somente quando isso ocorre, temos $(G/\sim, \odot)$ sendo um grupo, como será tratado a seguir.

Definição 1.18. Seja $(G,\cdot)$ um grupo e $(N,\cdot) \leq (G,\cdot)$. Se $a^{-1}na \in N, \forall a \in G$ e $\forall n \in N$, então N é dito *subgrupo normal* de G e escreve-se $N \triangleleft G$. Ou seja, N é um subgrupo normal de G $(N \triangleleft G)$ se $a^{-1}Na \subset N, \forall a \in G$.

Observação. Da definição acima, é possível obter que $N \triangleleft G \Leftrightarrow ana^{-1} \in N, \forall a \in G$ e $\forall n \in N$, ou seja, $aNa^{-1} \subset N, \forall a \in G$.

Exemplo 1.32. Sendo $(G,\cdot)$ um grupo, tem-se que $(\{u\},\cdot) \triangleleft (G,\cdot)$, $(G,\cdot) \triangleleft (G,\cdot)$ e $(Z(G),\cdot) \triangleleft (G,\cdot)$.

Exemplo 1.33. Sendo $(G,\cdot)$ um grupo abeliano, tem-se que $N \triangleleft G, \forall N \leq G$.

Exemplo 1.34. $(SL_n(\mathbb{C}),\cdot) \triangleleft (GL_n(\mathbb{C}),\cdot)$.

Definição 1.19. Um grupo G é dito simples se seus únicos subgrupos normais são os triviais.

Proposição 25. *Seja $(G,\cdot)$ um grupo e $(N,\cdot) \leq (G,\cdot)$. Então, são equivalentes*

1. $N \triangleleft G$
2. $aNa^{-1} = N, \forall a \in G$
3. $aN = Na, \forall a \in G$

Demonstração. *(1) $\Rightarrow$ (2): Por definição, $aNa^{-1} \subset N$ e*

$$n \in N \Rightarrow a^{-1}na = n' \in N \Rightarrow n = an'a^{-1} \in aNa^{-1} \Rightarrow N \subset aNa^{-1}$$

(2) $\Rightarrow$ (3): $n \in N \Rightarrow ana^{-1} = n' \in N \Rightarrow an = n'a \Rightarrow aN \subset Na$. Analogamente, em (1) $\Rightarrow$ (2), mostra-se que $a^{-1}Na = N, \forall a \in G$, donde o caso $Na \subset aN$ é análogo.

(3) $\Rightarrow$ (1): $n \in N \Rightarrow \exists n' \in N$ tal que $an = n'a \Rightarrow ana^{-1} = n' \Rightarrow aNa^{-1} \subset N$.

Corolário 8. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo e $(N, \cdot) \leq (G, \cdot)$. Se $N \triangleleft G$, então $G/\sim = G/\approx$ e pode-se escrever G/N.*

Demonstração. *Segue do fato de que $N \triangleleft G \Leftrightarrow aN = Na, \forall a \in G$ demonstrado acima.*

Proposição 26. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo, $(H, \cdot) \leq (G, \cdot)$ e $(N, \cdot) \triangleleft (G, \cdot)$. Então, temos $HN = NH$.*

Demonstração. *Pela Proposição 16, basta mostrar que HN é subgrupo de G. De fato, $h_1n_1, h_2n_2 \in HN \Rightarrow h_1n_1(h_2n_2)^{-1} = h_1n_1n_2^{-1}h_1^{-1} = h_1nh_1^{-1} \in N \subset HN$.*

1.8 Homomorfismos de Grupos I

Definição 1.20. Sejam $(G, \cdot)$ e $(H, \odot)$ grupos. Então, diz-se G ser *homomorfo* a H ou que existe um *homomorfismo* de G em H se existe uma função $f : G \to H$ que satisfaz

$$f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b), \forall a, b \in G$$

Observação. Se f é injetora, diz-se que f é um *monomorfismo*. Se f é sobrejetora, diz-se que f é um *epimorfismo*. Se f é bijetora, diz-se que f é um isomorfismo.
Segue da definição que homomorfismos mantém a estrutura de grupo, o que permite realizar cálculos em um grupo a partir de outros homomorfos a ele.

Exemplo 1.35. A função $0 : (G, \cdot) \to (H, \odot)$ dada por $0(x) = u'$, onde u' é o elemento neutro de H, é um homomorfismo.

Exemplo 1.36. A função $f : (\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}, +)$ dada por $f(x) = 2x$ é um monomorfismo.

Exemplo 1.37. As seguintes funções $f : (\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \oplus)$, $g : (\mathbb{C}^*, \cdot) \to (\mathbb{R}^*_+, \cdot)$, $h : (GL_n(\mathbb{R}), \cdot) \to (\mathbb{R}^*, \cdot)$ e $i : (G, \cdot) \to (G/N, \odot)$ que são dadas por $f(x) = \overline{x}$, $g(z) = |z|$, $h(A) = \det A$ e $i(x) = Nx, \forall x \in G$, onde $N \triangleleft G$, respectivamente, são epimorfismos.

Exemplo 1.38. $f : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}^*_+, \cdot)$, $g : (\mathbb{R}^*_+, \cdot) \to (\mathbb{R}, +)$ e $id : (G, \cdot) \to (G, \cdot)$ dadas por $f(x) = e^x$, $g(x) = \ln(x)$ e $id(x) = x, \forall x \in G$, respectivamente, são isomorfismos.

Proposição 27. *Sejam G e H grupos e $f : G \to H$ um homomorfismo. Então*

1. *$f(u) = u'$, sendo u e u' o elemento neutro de G e H, respectivamente.*
2. *$f(a^n) = f(a)^n, \forall a \in G$ e $\forall n \in \mathbb{Z}$.*

Demonstração. *(1) $f(u) = f(u \cdot u) = f(u) \cdot f(u) \Leftrightarrow f(u) = u'$.*

(2) Se $n = 0$ está feito em (1). Caso contrário, aplica-se indução se $n > 0$ ou se $n < 0$.

Definição 1.21. Sejam G e H grupos e $f : G \to H$ um homomorfismo. Então o *núcleo* de f é o conjunto

$$\ker f = \{a \in G | f(a) = u'\}$$

sendo u' o elemento neutro de H.

Proposição 28. *Sejam G e H grupos e $f : G \to H$ um homomorfismo. Então,* $\ker f \triangleleft G$.

Demonstração.

$$b \in \ker f \Rightarrow f(aba^{-1}) = f(a)f(b)f(a^{-1}) = f(a)u'f(a)^{-1} = u'$$
$$\Rightarrow aba^{-1} \in \ker f, \forall a \in G$$

Exemplo 1.39. Seja $f : (G, \cdot) \to (G/N, \odot)$ uma função dada por $f(x) = Nx$, onde $N \triangleleft G$, $g : (GL_n(\mathbb{R}), \cdot) \to (\mathbb{R}^*, \cdot)$ dada por $g(A) = \det A$ e $h : (\mathbb{C}^*, \cdot) \to (\mathbb{R}^*_+, \cdot)$ dada por $h(z) = |z|$, temos que $\ker f = N$, $\ker g = SL_n(\mathbb{R})$ e $\ker h = \mathbb{S}^1$

Definição 1.22. Sejam G e H grupos e $f : G \to H$ um homomorfismo. Então a *imagem* de f é o conjunto

$$Im(f) = \{b \in H | \exists a \in G \text{ tal que } f(a) = b\}$$

Proposição 29. *Sejam G e H grupos e $f : G \to H$ um homomorfismo. Então, tem-se que $Im(f) \leq H$.*

Demonstração. *$a, b \in Im(f) \Rightarrow \exists x, y \in G$ tais que $f(x) = a$ e $f(y) = b$, donde $ab^{-1} = f(x)f(y)^{-1} = f(xy^{-1}) \Rightarrow ab^{-1} \in Im(f)$.*

Proposição 30. *Um homomorfismo de grupos $f : G \to H$ é um monomorfismo (isto é, injetor) se, e somente se,* $\ker f = \{u\}$.

Demonstração. *$(\Rightarrow)$ f injetora implica $a \in \ker f \Rightarrow f(a) = u' = f(u) \Rightarrow a = u$. $(\Leftarrow)$* $\ker f = \{u\}$ *implica*

$$f(a) = f(b) \Rightarrow f(a)f(b)^{-1} = u' \Rightarrow f(ab^{-1}) = u' \Rightarrow ab^{-1} \in \ker f$$
$$\Rightarrow ab^{-1} = u \Rightarrow a = b$$

Proposição 31. *Se $f : G \to H$ e $g : H \to K$ são homomorfismos de grupos, então $g \circ f : G \to K$ também o será.*

Observação. O mesmo ocorre com monomorfismos, epimorfismos e isomorfismos.

Demonstração. $f(g(ab)) = f(g(a)g(b)) = f(g(a))f(g(b))$.

Proposição 32. *Se $f : G \to H$ é um isomorfismo de grupos, então tem-se que a sua inversa $f^{-1} : H \to G$ também o é.*

Demonstração. $f^{-1}(ab) = f^{-1}(f(x)f(y)) = f^{-1}(f(xy)) = xy = f^{-1}(x)f^{-1}(y)$, *onde $a = f(x)$ e $b = f(y)$.*

Definição 1.23. Seja $f : G \to H$ um homomorfismo de grupos. Se $G = H$, diz-se que f é um *endomorfismo* e, se f for bijetor (ou seja, um isomorfismo), diz-se também que f é um *automorfismo*. O conjunto de todos os automorfismos sobre um grupo G é denotado por $Aut(G) := \{f : G \to G | f \text{ é automorfismo}\}$.

Exemplo 1.40. Seja $(G, \cdot)$ um grupo e $a \in G$. Então, a função $I_a : G \to G$ dada por $I_a(x) = axa^{-1}$ é um automorfismo.

Observação. I_a é dita *automorfismo interno de G determinado por a*.

Definição 1.24. Seja $(G, \cdot)$ um grupo. Então, o conjunto de todos os automorfismos internos de G é denotado por $In(G) := \{I_a : G \to G | a \in G\}$.

Proposição 33. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo. Então, $(In(G), \circ) \triangleleft (Aut(G), \circ)$.*

Demonstração. $fI_af^{-1} = faxa^{-1}f^{-1} = (fa)x(fa)^{-1} = I_{fa} \in In(G), \forall f \in Aut(G)$ *e $\forall I_a \in G$, onde $fa(x) = f(x) \cdot a$.*

Proposição 34. *Seja $f : G \to H$ um homomorfismo de grupos. Se $o(a)$ é finita, então $o(f(a))|o(a)$. Em particular, se f é um monomorfismo, então $o(f(a)) = o(a)$.*

Demonstração. *Seja $n = o(a)$ e $m = o(f(a))$. Então, temos $f(a)^m = u'$ e também $a^n = u \Rightarrow f(a)^n = f(a^n) = f(u) = u'$. Daí, pela Proposição 20, $m|n$. Em particular, se f é injetiva, então*

$$f(a^m) = f(a)^m = u' = f(a)^n = f(a^n) \Leftrightarrow a^m = u' = a^n \Leftrightarrow n|m$$

ou seja, $m = n$.

Proposição 35. *Se $(G, \cdot)$ é um grupo cíclico infinito, então G é isomorfo à $\mathbb{Z}$ e, se é finito de ordem n, então G é isomorfo à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.*

Demonstração. *Se $G = \langle a \rangle$ é infinito, então, considere a função $f : \mathbb{Z} \to G$ dada por $f(n) = a^n$. Caso contrário, se $|G| = n$, então considere a função $g : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to G$ dada por $g(\overline{n}) = a^n$. Ambas as funções são isomorfismos (Verifique!).*

1.9 Homomorfismos de Grupos II

Proposição 36 (Teorema da Correspondência de Subgrupos)**.** *Valem os seguintes resultados:*

1. *Se $f : G \to H$ é um homomorfismo e $N \leq G$, então $f(N) \leq Im(f)$. Além disso, $N \triangleleft G \Rightarrow f(N) \triangleleft Im(f)$.*
2. *Se $f : G \to H$ é um homomorfismo e $M \leq Im(f)$, então $f^{-1}(M) \leq G$. Além disso, $M \triangleleft Im(f) \Rightarrow f^{-1}(M) \triangleleft G$. Em ambos os casos, $\ker f \in f^{-1}(M)$.*
3. *Se $f : G \to H$ é um homomorfismo e $N \leq G$ é tal que $\ker f \subset N$, então $f^{-1}(f(N)) = N$. Além disso, se $M \leq Im(f)$, então $f(f^{-1}(M)) = M$.*

Demonstração. *$(1) N \leq G \Rightarrow ab^{-1} \in N, \forall a, b \in N \Rightarrow f(a)f(b)^{-1} = f(a)f(b^{-1}) = f(ab^{-1}) \in f(N) \Rightarrow f(N) \leq Im(f)$. Além disso, $N \triangleleft G \Rightarrow ana^{-1} \in N, \forall a \in G$ e $\forall n \in N \Rightarrow f(a)f(n)f(a)^{-1} = f(ana^{-1}) \in f(N) \Rightarrow f(N) \triangleleft Im(f)$.*

(2) $M \leq Im(f) \Rightarrow ab^{-1} \in M, \forall a, b \in M \Rightarrow \forall x, y \in f^{-1}(M), \exists a, b \in M$ tais que $f(x) = a$ e $f(y) = b \Rightarrow f(xy^{-1}) = ab^{-1} \in M \Rightarrow xy^{-1} \in f^{-1}(M) \Rightarrow f^{-1}(M) \leq G$. Além disso, $M \triangleleft Im(f) \Rightarrow ama^{-1} \in M, \forall a \in Im(f)$ e $\forall m \in M \Rightarrow \forall x \in f^{-1}(M)$ e $\forall g \in G$, $\exists m \in M$ e $\exists a \in Im(f)$ tais que $f(x) = m$ e $f(g) = a \Rightarrow f(gxg^{-1}) = ama^{-1} \Rightarrow gxg^{-1} \in f^{-1}(M) \Rightarrow f^{-1}(M) \triangleleft G$. Em ambos os casos, $\ker f \in f^{-1}(M)$, pois $\ker f = f^{-1}(\{u'\}) \in f^{-1}(M)$.

(3) Note que $a \in N \Rightarrow a \in f^{-1}(f(a)) \subset f^{-1}(f(N)) \Rightarrow N \subset f^{-1}(f(N))$. Além disso, $a \in f^{-1}(f(N)) \Rightarrow f(a) \in f(N) \Rightarrow f(a) = f(n), \forall n \in N \Rightarrow f(an^{-1}) = u' \Rightarrow an^{-1} \in \ker f \Rightarrow an^{-1} \in N \Rightarrow a \in N \Rightarrow f^{-1}(f(N)) \subset N$. Do mesmo modo, $b \in M \Rightarrow b \in f(f^{-1}(b)) \subset f(f^{-1}(M)) \Rightarrow M \subset f(f^{-1}(M))$. Além disso, $b \in f(f^{-1}(M)) \Rightarrow \exists x \in f^{-1}(M)$ tal que $b = f(x) \in M \Rightarrow b \in M \Rightarrow f(f^{-1}(M)) \subset M$.

Observação. Os resultados acima (juntos) afirmam que em um homomorfismo $f : G \to H$, sempre existe uma correspondência bijetora entre os subgrupos de G que contém o $\ker f$ e os subgrupos de $Im(f)$, onde subgrupos normais de G corresponderão a subgrupos normais de $Im(f)$.

Corolário 9. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo e $N \triangleleft G$. Se $H' \leq G/N$, então existe um único $H \leq G$ tal que $H' = H/N$. Além disso, se $H \triangleleft G$, então $H/N \triangleleft G/N$.*

Demonstração. *Considere o epimorfismo $f : G \to G/N$ dado por $f(a) = aN$. O resultado segue do Teorema da Correspondência de Subgrupos.*

Proposição 37 (Teorema Fundamental de Homomorfismo de Grupos)**.** *Considere a função $f : G \to H$ um homomorfismo de grupos. Então, $G/\ker f$ é isomorfo à $Im(f)$.*

Observação. Esse Teorema também é chamado de *Primeiro Teorema de Isomorfismo de Grupos*.

Demonstração. *Seja $K = \ker f$ e tome $\varphi : G/K \to Im(f)$ dada por $\varphi(aK) = f(a)$. Então, φ é isomorfismo, pois $\varphi(aK) = \varphi(bK) \Leftrightarrow f(a) = f(b) \Leftrightarrow f(a)f(b)^{-1} = u' \Leftrightarrow f(ab^{-1}) = u' \Leftrightarrow ab^{-1} \in \ker f \Leftrightarrow a \sim b \Leftrightarrow aK = bK$ (logo, está bem definida e é injetiva), $\forall y \in Im(f), \exists x \in G$ tal que $f(x) = y \Leftrightarrow \varphi(xK) = y$ (logo, é sobrejetiva) e $\varphi(aKbK) = \varphi(abK) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi(aK)\varphi(bK)$ (logo, é homomorfismo).*

Corolário 10. *Seja $f : G \to H$ um epimorfismo. Então, $G/\ker f$ é isomorfo à H.*

Demonstração. *f sobrejetora $\Rightarrow Im(f) = H$. O Resultado Segue do Teorema Fundamental de Homomorfismo de Grupos.*

Exemplo 1.41. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é isomorfo à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, já que $f : (\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \oplus)$ dada por $f(a) = \overline{a}$ é um epimorfismo e $\ker f = n\mathbb{Z}$ (Verifique!).

Observação. Claramente isso é verdade, uma vez que basta considerar a aplicação identidade $id : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dada por $id(\overline{a}) = \overline{a}, \forall a \in \mathbb{Z}$.

Exemplo 1.42. Sendo $(G, \cdot)$ um grupo, temos que $G/Z(G)$ é isomorfo à $In(G)$, pois $f : (G, \cdot) \to (In(G), \circ)$ dada por $f(a) = I_a$ é um epimorfismo e, além disso, $\ker f = Z(G)$ (Verifique!).

Proposição 38 (Segundo Teorema de Isomorfismo de Grupos)**.** *Seja $(G, \cdot)$ um grupo e H e N subgrupos de G, com $N \triangleleft G$. Então, $H/(H \cap N)$ é isomorfo à HN/N.*

Demonstração. *Considere a função $f : H \to HN/N$ dada por $f(h) = hN$. Veja que $f(hh') = hh'N = hNh'N = f(h)f(h')$. Logo, f é um homomorfismo. Além disso, $f(h) = uN = N \Leftrightarrow f(h) \in N \Leftrightarrow hN = N \Leftrightarrow h \in N \Leftrightarrow \ker f = H \cap N$. Como f é sobrejetiva (Verifique!), o resultado segue do Teorema Fundamental de Homomorfismo de Grupos.*

Proposição 39 (Teorema da Representação)**.** *Seja $(G, \cdot)$ um grupo e H um subrupo de G tal que $[G : H] = n < +\infty$. Então, $\exists N \triangleleft G$ tal que $N \subset H$ e G/N é isomorfo a um subgrupo de S_n.*

Demonstração. *Sendo $G/\sim = \{a_1H, ..., a_nH\}$, considere a função $f : G \to S_{G/\sim}$ dada por $f(x) = f_x$, onde $f_x : G/\sim \to G/\sim$ é tal que $f_x(a_iH) = xa_iH$. Certamente que $f_x \in S_{G/\sim}$, pois tem inversa, que é dada por $f_x^{-1}(a_iH) = x^{-1}a_iH$. Além disso, veja que $f(xy) = f_{xy} = f_x \circ f_y = f(x)f(y)$, já que $f_xy(a_iH) = (xy)a_iH = x(ya_iH) = f_x(f_y(a_iH))$. Logo, f é um homomorfismo. Daí, segue do Teorema Fundamental de Homomorfismo de Grupos, que $G/\ker f$ é isomorfo à $Im(f) \leq S_{G/\sim}$ e, como $S_{G/\sim}$ é isomorfo à S_n (vide Proposição 41,a ser demonstrado na próxima seção), segue-se que $G/\ker f$ é isomorfo à um subrupo de S_n, em virtude do Teorema da Correspondência de Subgrupos. Por fim, temos $N = \ker f \subset H$, pois $x \in \ker f \Rightarrow f(x) = f_x = Id_{G/\sim} \Rightarrow xH = f_x(H) = Id_{G/\sim}(H) = H \Rightarrow x \in H \Rightarrow N \subset H$.*

Corolário 11. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo finito, com $|G| = n$. Então, G é isomorfo a um subgrupo de S_n.*

Demonstração. *Basta considerar $H = \{u\} \leq G$ e aplicar o Teorema da Representação, pois, nesse caso, $[G : H] = |G| = n$, $N = H \triangleleft G$ e $G/N = G$.*

Exemplo 1.43. Sendo $(G,\cdot)$ um grupo finito de ordem ímpar e $(H,\cdot) \leq (G,\cdot)$, com $H \neq G$, tal que $[G:H] = 3$, tem-se que $H \triangleleft G$, pois pelo Teorema da Representação, temos que $\exists N \subset H$ normal em G tal que G/N é isomorfo à um subgrupo de S_3, o que nos dá, pelo Teorema de Langrange, que $|G/N|||S_3| \Leftrightarrow \frac{|G|}{|N|}|3! = 6$, donde $\frac{|G|}{|N|} \in \{1,2,3,6\}$. Mas, como $|G|$ é ímpar, deve-se ter que $[G:N] = \frac{|G|}{|N|} \in \{1,3\}$. Além disso, como $N \subset H \neq G$, temos que $[G:N] \neq 1$ e, logo, $[G:N] = 3$. Consequentemente, $N = H$.

Exemplo 1.44. Sendo $(G,\cdot)$ um grupo finito de ordem ímpar e $(H,\cdot) \leq (G,\cdot)$, com $H \neq G$, tal que $[G:H] = 5$ e $3 \nmid |H|$, tem-se que $H \triangleleft G$, basta utilizar um raciocínio análogo ao do exemplo anterior.

Corolário 12. *Sendo $(G,\cdot)$ um grupo finito e p o menor primo que divide G, temos que se $\exists H \leq G$ tal que $[G:H] = p$, então $H \triangleleft G$.*

Demonstração. *Pelo Teorema da Representação, $\exists N \triangleleft G$, com $N \subset H$ tal que G/N é isomorfo a algum subgrupo de S_p, ou seja, $[G:N]||S_p| = p!$. Pelo Teorema de Lagrange, $[G:N]|N| = |G|$. Daí, como p é o menor primo que divide G, vem que p é o menor primo que divide $[G:N]$. Mas, $[G:N]|p!$. Então, devemos ter $[G:N] = p = [G:H]$, donde $\frac{G}{N} = \frac{G}{H}$, isto é, $|H| = |N|$. Como $N \subset H$, temos $H = N \triangleleft G$.*

1.10 Grupo de Permutações e Ciclos II

Proposição 40. *Se $f \in S_n$ é uma permutação e $f_1, ..., f_k \in S_n$ são ciclos de comprimento $r_1, ..., r_k$, respectivamente, tais que $f = f_1 \circ ... \circ f_k$, então $o(f) = mmc(r_1, ..., r_k)$.*

Demonstração. *Seja $n = o(f)$ e $m = mmc(r_1, ..., r_k)$. Então, $id = f^n = f_1^n \circ ... \circ f_k^n \Rightarrow f_i^n = id \Rightarrow r_i|n \Rightarrow m|n$. Além disso, $f^m = f_1^m \circ ... f_k^m = id \Rightarrow n|m$. Logo, $n = m$.*

Proposição 41. *Sejam X e Y conjuntos quaisquer e $f : X \to Y$ uma bijeção. Então $(S_X, \circ)$ e $(S_Y, \circ)$ são isomorfos.*

Demonstração. *Considere a aplicação $\varphi : S_X \to S_Y$ dada por $\varphi(\alpha) = f \circ \alpha \circ f^{-1}$. Claramente φ está bem definida e é invertível, com inversa $\varphi^{-1} : S_Y \to S_X$ dada por $\varphi^{-1}(\beta) = f^{-1} \circ \beta \circ f$. Além disso, φ é homomorfismo, pois $\varphi(\alpha \circ \beta) = f \circ \alpha \circ \beta \circ f^{-1} = f \circ \alpha \circ f^{-1} \circ f \circ \beta \circ f^{-1} = \varphi(\alpha) \circ \varphi(\beta)$. O resultado segue.*

Definição 1.25. Um ciclo de comprimento 2 é dito ser uma *transposição*.

Proposição 42. *Todo ciclo em S_n pode ser escrito como a composição de transposições. Em particular, cada permutação $f \in S_n$ pode ser expressa como a composição de transposições.*

Observação. A forma de escrever como a composição de transposições não é única. Por exemplo, em S_5, temos:

1. $(1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5) = (1 \quad 5)(1 \quad 4)(1 \quad 3)(1 \quad 2)$
2. $(1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5) = (4 \quad 5)(3 \quad 5)(2 \quad 5)(1 \quad 5)$
3. $(1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5) = (5 \quad 3)(2 \quad 1)(3 \quad 5)(4 \quad 5)(2 \quad 3)(3 \quad 5)$

Demonstração. *Basta notar que* $(a_1 \quad a_2 \quad \ldots \quad a_r) = (a_1 \quad a_2)(a_1 \quad a_3)\ldots(a_1 \quad a_r)$.

Exemplo 1.45. Tem-se que

1. em S_3, $(1 \quad 3 \quad 2) = (1 \quad 3)(1 \quad 2)$.
2. em S_5, $(1 \quad 3)(2 \quad 4 \quad 5) = (1 \quad 3)(2 \quad 4)(2 \quad 5)$.
3. em S_7, $(1 \quad 3 \quad 4)(2 \quad 7 \quad 6 \quad 5) = (1 \quad 3)(1 \quad 4)(2 \quad 7)(2 \quad 6)(2 \quad 5)$.

Proposição 43. *Seja $f \in S_n$ uma permutação e $f_1, f_2, \ldots, f_r, g_1, g_2, \ldots, g_s$ transposições tais que $f = f_1 \circ f_2 \circ \ldots \circ f_r = g_1 \circ g_2 \circ \ldots \circ g_s$. Então, $r \equiv s \pmod 2$, isto é, ou o numero de transposições é simultaneamente par ou é simultaneamente ímpar.*

Observação. Nesse caso, se r é par, diz-se que f é uma *permutação par* e, diz-se que é uma *permutação ímpar* caso contrário.

Demonstração. *Se f é expresso pelo produto de j ciclos disjuntos de ordens $r_1, \ldots, r_j$, respectivamente, então defina $N : S_n \to \mathbb{Z}$ por $N(f) = (r_1 - 1) + \ldots + (r_j - 1)$, que é o número de transposições que são obtidas aplicando o algoritmo expresso na demonstração da Proposição 42 (Verifique!). É fácil ver que N é um homomorfismo (Verifique!). Agora, note que vale a seguinte relação*

$$(a \quad b)(a \quad c_1 \quad \ldots \quad c_h \quad b \quad d_1 \quad \ldots \quad d_k) = (b \quad d_1 \quad \ldots \quad d_k)(a \quad c_1 \quad \ldots \quad c_h)$$

Como $(a \quad b)^{-1} = (a \quad b)$, multiplicando a relação acima, à esquerda, por $(a \quad b)$, vem que

$$(a \quad c_1 \quad \ldots \quad c_h \quad b \quad d_1 \quad \ldots \quad d_k) = (a \quad b)(b \quad d_1 \quad \ldots \quad d_k)(a \quad c_1 \quad \ldots \quad c_h)$$

Da definição de N, vem que

1. $N(a \quad c_1 \quad \ldots \quad c_h \quad b \quad d_1 \quad \ldots \quad d_k) = h + k + 1$
2. $N(b \quad d_1 \quad \ldots \quad d_k)(a \quad c_1 \quad \ldots \quad c_h) = h + k$

Assim, na decomposição de f em j ciclos disnjuntos, se os elementos a e b estão no mesmo ciclo, então $N((a \quad b)f) = N(f) - 1$ e, se a e b não estiverem, $N((a \quad b)f) = N(f) + 1$. Então, baseado nesse raciocínio, se f é a composição de r transposições $f_1, f_2, \ldots, f_r$, então $N(f) = \sum_{i=0}^{m} \sigma_i$, onde $\sigma_i = 1$ se os elementos de f_i estão no mesmo ciclo na decomposição em ciclos disjuntos de f e $\sigma_i = -1$, caso contrário. Se existem exatamente x números $sigma_i$'s tais que $\sigma_i = -1$, obtemos que $N(\alpha) = m - 2x \equiv m \pmod 2$.

Exemplo 1.46. Em S_6, temos que

$(1 \quad 4 \quad 5 \quad 6)(2 \quad 1 \quad 5) = (1 \quad 4)(1 \quad 5)(1 \quad 6)(2 \quad 1)(2 \quad 5)$ é ímpar

Em S_8, temos que

$(1 \quad 8)(3 \quad 6 \quad 4)(5 \quad 7) = (1 \quad 8)(3 \quad 6)(3 \quad 4)(5 \quad 7)$ é par.

Proposição 44. *São válidas as seguintes proposições a respeito da composição de permutações.*

1. *A composição de permutações pares resulta em uma permutação par.*
2. *A composição de permutações ímpares resulta em uma permutação par.*
3. *A composição de uma permutação par com uma permutação ímpar resulta em uma permutação ímpar.*

Demonstração. *Basta exprimir as permutações como composição de transposições e a quantidade das mesmas seguirá as ideias convencionais de paridade: par + par = par, ímpar + ímpar = par, par + ímpar = ímpar.*

Definição 1.26. Denota-se por A_n o conjunto formado por todas as permutações pares de S_n, isto é, $A_n := \{f \in S_n | f \text{ é par}\}$ e A_n será dito *grupo alternado de grau* n.

Proposição 45. $A_n \triangleleft S_n$ *e* $|A_n| = \dfrac{n!}{2}, \forall n \geq 2$.

Demonstração. *Se $f \in S_n$ é par (ou ímpar), então f^{-1} será par (ou ímpar) (Verifique!). Daí, a paridade de $f \circ \alpha \circ f^{-1} \in A_n$ será sempre par (pois será par + par = par ou ímpar + ímpar = par), $\forall \alpha \in A_n$, logo, $A_n \triangleleft S_n$. Além disso, $S_n/A_n = \{A_n, S_n - A_n\}$ (Verifique!). Segue do Teorema de Lagrange que $|A_n| = \dfrac{|S_n|}{[S_n : A_n]} = \dfrac{n!}{2}, \forall n \geq 2$.*

1.11 Produto Direto entre Grupos

Proposição 46 (Produto Direto Externo)**.** *Sejam $(G, \cdot_1)$ e $(H, \cdot_2)$ grupos. Então, $(G \times H, \cdot)$ é um grupo, onde $\cdot$ é tal que dados $a_1, b_1 \in G$ e $a_2, b_2 \in G_2$, tem-se*

$$(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) := (a_1 \cdot_1 b_1, a_2 \cdot_2 b_2)$$

Mais geralmente, se $(G_1, \cdot_1), (G_2, \cdot_2), ..., (G_n, \cdot_n)$ são grupos, então $(G_1 \times G_2 \times ... \times G_n, \cdot)$ é um grupo, onde $\cdot$ é tal que

$$(a_1, a_2, ..., a_n) \cdot (b_1, b_2, ..., b_n) := (a_1 \cdot_1 b_1, a_2 \cdot_2 b_2, ..., a_n \cdot_n b_n), \forall a_i, b_i \in G_i$$

Demonstração. *Basta mostrar que os axiomas de grupo são satisfeitos. Para o caso geral, basta aplicar indução. A verificação é deixada a cargo do leitor!*

Proposição 47. *Sejam $N_1, N_2, ..., N_n$ subgrupos normais de um grupo G. Então, são equivalentes:*

1. *$f : N_1 \times N_2 \times ... \times N_n \to N_1N_2...N_n$ dada por $f(a_1, a_2, ..., a_n) = a_1a_2...a_n$ é um isomorfismo.*
2. *Para todo $a \in N_1N_2...N_n$, existem únicos $a_1, a_2, ..., a_n$, com $a_i \in N_i$, tais que $a = a_1a_2...a_n$.*
3. *$a_1a_2...a_n = u \Leftrightarrow a_i = u, \forall i \in \{1, ..., n\}$.*
4. *$N_j \cap \prod_{i \neq j} N_i = \{u\}, \forall j \in \{1, ..., n\}$*

Demonstração. *(1) $\Rightarrow$ (2): $a = a_1a_2...a_n = b_1b_2...b_n \in N_1N_2...N_n \Rightarrow f(a_1, a_2, ..., a_n) = f(b_1, b_2, ..., b_n) \Rightarrow (a_1, a_2, ..., a_n) = (b_1, ..., b_n) \Rightarrow a_i = b_i, \forall i = 1, 2, ..., n.*

(2) $\Rightarrow$ (3): $u \cdot u \cdot ... \cdot u = u = a_1a_2...a_n \Rightarrow a_i = u, \forall i = 1, 2, ..., n.$

(3) $\Rightarrow$ (4): Certamente que $\{u\} \subset N_j \cap \prod_{i \neq j} N_i, \forall j \in \{1, ..., n\}$. Além disso, dado $a \in N_j \cap \prod_{i \neq j} N_i$, temos $a = a_j \in N_j$ e $a = \prod_{i \neq j} a_i \in \prod_{i \neq j} N_i \Rightarrow a_j = \prod_{i \neq j} a_i \Rightarrow a_j^{-1} \cdot \prod_{i \neq j} a_i = u \Rightarrow a_1a_2...a_j^{-1}...a_n = u \Rightarrow a_i = u, \forall i = 1, 2, ..., n \Rightarrow N \cap \prod_{i \neq j} N_i \subset \{u\}$.

(4) $\Rightarrow$ (1): $(a_1, ..., a_n) \in \ker f \Rightarrow a_1...a_n = f(a_1, ..., a_n) = u' \Rightarrow a_2...a_n = a_1^{-1} \in N_1 \cap \prod_{i \neq 1} N_i \Rightarrow a_1^{-1} = u' \Rightarrow a_1 = u'$. Analogamente, mostra-se que $a_2 = a_3 = ... = a_n = u'$, donde $\ker f = \{u\}$, ou seja, f é injetora. Claramente f é sobrejetora. Por fim, f é homomorfismo, pois $f((a_1, ..., a_n)(b_1, ..., b_n)) = f(a_1b_1, ..., a_nb_n) = a_1b_1...a_nb_n = a_1...a_nb_1...b_n = f(a_1, ..., a_n)f(b_1, ..., b_n)$.

Definição 1.27 (Produto Direto Interno)**.** Sejam $N_1, N_2, ..., N_n$ subgrupos normais de um grupo G tais que

1. $G = N_1N_2...N_n$
2. $N_j \cap \prod_{i \neq j} N_i = u, \forall j \in \{1, ..., n\}$

Então, diz-se que G é o *produto direto interno* de $N_1, N_2, ..., N_n$ e denota-se

$$G = N_1 \odot N_2 \odot ... \odot N_n$$

Observação. Todo produto direto interno "é" um produto direto externo, mas a recíproca não é verdade.

Exemplo 1.47. Seja $(G, \cdot)$ um grupo finito tal que $o(a) = 2, \forall a \in G - \{u\}$. Então, $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $|G| = 2^n$ e G é isomorfo à $\langle a_1 \rangle \times \langle a_2 \rangle \times ... \langle a_n \rangle$, pois dado $a \in G$, com $a \neq u$, tem-se que $a^2 = u$, ou seja, $a = a^{-1}, \forall a \in G$, donde $a \cdot b = a^{-1} \cdot b^{-1} = (b \cdot a)^{-1} = b \cdot a, \forall a, b \in G$ e, portanto, G é abeliano. Daí, segue que todo subgrupo N

de G é normal. Diante disso, sendo $a_1 \in G$, tem-se que $G = \langle a_1 \rangle$ ou $\langle a_1 \rangle \subset G$. Se for o segundo caso, então sendo $a_2 \in G$, com $a_2 \neq u$ e $a_2 \neq a_1$, tem-se que $G = \langle a_1 \rangle \langle a_2 \rangle$ ou $\langle a_1 \rangle \langle a_2 \rangle \subset G$. Se for o segundo caso, então sendo $a_3 \in G$, com $a_3 \neq u$, $a_3 \neq a_1$ e $a_3 \neq a_2$, tem-se que $G = \langle a_1 \rangle \langle a_2 \rangle \langle a_3 \rangle$ ou $\langle a_1 \rangle \langle a_2 \rangle \langle a_3 \rangle \subset G$. Prosseguindo com isto, encontramos que $\exists n \in G$ tal que $G = \langle a_1 \rangle \langle a_2 \rangle ... \langle a_n \rangle$, donde $|G| = 2^n$ e, como $\langle a_i \rangle \cap \langle a_j \rangle = u, \forall i \neq j$, tem-se que $G = \langle a_1 \rangle \odot \langle a_2 \rangle \odot ... \odot \langle a_n \rangle$, que é isomorfo à $\langle a_1 \rangle \times \langle a_2 \rangle \times ... \times \langle a_n \rangle$.

Exemplo 1.48. Segue do exemplo anterior que, se $|G| = 4$, então G é cíclico ou G é o produto direto de dois grupos cíclicos, já que se G não é cíclico então, dados $a, b \in G - \{u\}$, tem-se, pelo Teorema de Lagrange, que $o(a) = o(b) = 2$, donde G é isomorfo a $\langle a \rangle \times \langle b \rangle$ e, portanto, é igual.

Exemplo 1.49. Seja $(G, \cdot)$ um grupo de ordem pq, com p e q primos e sejam H e K subgrupos normais de G de ordens p e q, respectivamente. Então, G é cíclico e é isomorfo a $H \times K$, pois como $H \cap K \leq H$ e $H \cap K \leq K$, temos, pelo Teorema de Lagrange, que $|H \cap K| \big| |H| = p$ e $|H \cap K| \big| |K| = q$, donde $|H \cap K| = 1$, ou seja, $H \cap K = \{u\}$. Assim, $|HK| = \dfrac{|H||K|}{|H \cap K|} = |H||K| = pq \Rightarrow HK = G$. Logo, $G = H \odot K$ e, portanto, é isomorfo à $H \times K$.

Observação. O exemplo anterior pode ser generalizado para p e q não necessariamente primos, mas tais que $mdc(p, q) = 1$.

1.12 Ações de Grupos em Conjuntos

Definição 1.28. Sejam $(G, \cdot)$ um grupo e $X \neq \emptyset$ um conjunto qualquer. Diz-se que uma *ação de G em X* é uma função $* : G \times X \to X$, sendo $a * x := *(a, x)$, que satisfaz

1. $u * x = x, \forall x \in X$
2. $a * (b * x) = (a \cdot b) * x, \forall x \in X$

Nesse caso, X é dito ser um *G-conjunto*.

Exemplo 1.50. Sejam $(G, \cdot)$ um grupo e $(H, \cdot) \leq (G, \cdot)$. Então, a função $* : H \times G \to G$ dada por $a * x := a \cdot x$ é uma ação de H em G.

Observação. Tal ação é dita *translação*.

Exemplo 1.51. Seja V um espaço vetorial sobre o corpo dos números reais $\mathbb{R}$. A função $* : (\mathbb{R}^*, \cdot) \times V \to V$ dada por $a * v := a \cdot v$ é uma ação de $(\mathbb{R}, \cdot)$ em V.

Exemplo 1.52. Sejam $(G, \cdot)$ um grupo e $N \triangleleft G$. Então, a função $* : G \times N \to N$ dada por $a * x := axa^{-1}$ é uma ação de G em N.

Observação. Tal ação é dita *conjugação*.

Exemplo 1.53. Seja $(G,\cdot)$ um grupo e X um G-conjunto, onde $*$ é uma ação de G em X. Então a função $\otimes : G \times \mathcal{P}(X) \Rightarrow \mathcal{P}(X)$ dada por $a \otimes S := \{a * x | x \in S\}$ é uma ação de G em $\mathcal{P}(X)$.

Exemplo 1.54. Seja $(G,\cdot)$ um grupo e $(H,\cdot) \leq (G,\cdot)$. Então, podemos tornar $G/\sim$ um G-conjunto por translação (fazendo $* : G \times G/\sim \to G/\sim$ dada por $a * xH = axH$) ou por conjugação (fazendo $* : G \times G/\sim \to G/\sim$ dada por $a * xH = axa^{-1}H$). Analogamente, o mesmo pode ser feito sobre $G/\approx$.

Proposição 48. *Seja $(G,\cdot)$ um grupo e X um conjunto qualquer. Temos que X é um G-conjunto se, e somente se, existe um homomorfismo de G em S_X..*

Demonstração. *($\Rightarrow$) Dada uma ação $* : G \times X \to X$, considere $f : G \to S_X$ dada por $f(a) = f_a$, onde $f_a : X \to X$ é tal que $f_a(x) = a*x$. Certamente que $f_a \in S_x$, pois tem inversa, que é $f_a^{-1} = a^{-1}*x$. f é homomorfismo pois $f(ab) = f_{ab} = f_a \circ f_b = f(a)f(b)$, já que $f_{ab}(x) = (ab) * x = a * (b * x) = f_a(b * x) = f_a(f_b(x))$. ($\Leftarrow$) Basta construir a ação $* : G \times X \to X$ dada por $a * x = f_a(x)$.*

Definição 1.29. Sejam $(G,\cdot)$ um grupo e $S \neq \emptyset$ um conjunto qualquer. Uma *ação de G em X* é uma coleção de funções bijetoras $\mathcal{F} = \{f_a : X \to X | a \in G\}$ que satisfaz:

1. $f_u = Id_X$
2. $f_a \circ f_b = f_{ab}, \forall a, b \in G$

Trata-se de uma definição alternativa para a ação de um grupo num conjunto, que é equivalente a dada inicialmente, em virtude da Proposição 48.

Observação. A coleção $\mathcal{F}$ tem um destaque fundamental quando S tem uma estrutura específica. A depender da estrutura de S, as funções de $\mathcal{F}$ terão características fundamentais. Por exemplo, se S é um espaço vetorial, então as funções de $\mathcal{F}$ são isomorfismos, se S é um espaço métrico, então as funções de $\mathcal{F}$ são isometrias, se S é um espaço topológico, então as funções de $\mathcal{F}$ são homeomorfismos, e assim por diante.

Exemplo 1.55. Sendo $\mathcal{C}(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} | f \text{ é contínua}\}$, considere para cada $n \in \mathbb{Z}$ e para cada $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$, a função $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f_n(t) = f(t+n)$, que é contínua e satisfaz $f_0 = f$ e $f_m \circ f_n = f_{m+n}, \forall m, n \in \mathbb{Z}$. Assim, sendo $g_n : \mathcal{C}(\mathbb{R}) \to \mathcal{C}(\mathbb{R})$ dada por $g_n(f) = f_n$, tem-se que g_n é bijetora, cuja inversa é g_{-n} e satisfaz $g_0 = Id_{\mathcal{C}(\mathbb{R})}$ e $g_m \circ g_n = g_{m+n}, \forall m, n \in \mathbb{Z}$. Desse modo, o conjunto $\mathcal{F} = \{g_n : \mathcal{C}(\mathbb{R}) \to \mathcal{C}(\mathbb{R}) | n \in \mathbb{Z}\}$ é uma ação de $(\mathbb{Z},+)$ em $(\mathcal{C}(\mathbb{R}),\circ)$.

Proposição 49 (Teorema de Cayley)**.** *Seja $(G,\cdot)$ um grupo. Então existe um monomorfismo de $(G,\cdot)$ em $(S_G,\circ)$. Em particular, existe um isomorfismo de $(G,\cdot)$ em um subgrupo de $(S_G,\circ)$.*

Demonstração. *Basta considerar a função $f : G \to S_G$ dada por $f(a) = f_a$, onde $f_a : G \to G$ é tal que $f_a(x) = a \cdot x$. Trata-se da ação do grupo G sobre si mesmo por translação. f é injetora, pois $f(a) = f(b) \Rightarrow ax = bx \Rightarrow a = b$. Restringindo o contradomínio S_G à $Im(f)$, obtemos um isomorfismo $G \to Im(f)$.*

Exemplo 1.56. Pelo Teorema de Cayley, existe um isomorfismo entre $\mathbb{Z}$ e um subgrupo de $S_\mathbb{Z}$ dada por $f(n) = f_n$, onde $f_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ é tal que $f_n(a) = a + n$.

Proposição 50. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo e $H \leq G$ tal que $[G : H] = n < +\infty$. Então, existe $f : G \to S_n$ homomorfismo tal que $\ker f = \cap_{a \in G} aHa^{-1}$.*

Demonstração. *A demonstração é puramente análoga a do Teorema da Representação. Observe que a função criada no Teorema provém da ideia de ações de grupos em conjuntos apresentada.*

1.13 Estabilizadores, Órbitas e a Equação das Classes

Definição 1.30. Seja $(G, \cdot)$ um grupo e X um conjunto tal que $* : G \times X \to X$ é uma ação de G em X. Então, dado $x \in X$, diz-se que o *estabilizador de x em G* é o conjunto

$$G_x = \{a \in G | a * x = x\} \subset G$$

Proposição 51. $(G_x, \cdot) \triangleleft (G, \cdot)$.

Demonstração. *$a \in G$ e $b \in G_x \Rightarrow aba^{-1} \in G_x$, pois $a*(b*(a^{-1}*x)) = a*(a^{-1}(x)) = (aa^{-1}) * x = u * x = x$.*

Exemplo 1.57. Seja $*$ uma translação de G em G. Então, dado $x \in G$, tem-se

$$G_x = \{a \in G | a * x = x\} = \{a \in G | ax = x\} = \{u\}$$

Exemplo 1.58. Seja $*$ uma conjugação de G em G. Então, dado $x \in G$, tem-se

$$G_x = \{a \in G | a * x = x\} = \{a \in G | axa^{-1} = x\} = \{a \in G | ax = xa\} = N(x)$$

Exemplo 1.59. Seja $*$ uma conjugação de G em $\mathcal{P}(G)$. Então, dado $S \in \mathcal{P}(G)$, tem-se

$$G_S = \{a \in G | a * S = S\} = \{a \in G | aSa^{-1} = S\} = \{a \in G | aS = Sa\} = N(S)$$

Exemplo 1.60. Seja $*$ uma translação de G em G/H. Então, dado $xH \in G/H$, tem-se

$$G_{xH} = \{a \in G | axH = xH\} = \{a \in G | a \in xHx^{-1}\} = xHx^{-1}$$

Em particular, se $H = \{u\}$, temos $G_x = x\{u\}x^{-1} = \{xux^{-1}\} = \{u\}$, uma vez que, nesse caso, $G/H = G$.

Definição 1.31. Seja $(G, \cdot)$ um grupo e X um conjunto tal que $* : G \times X \to X$ é uma ação de G em X. Então, dado $x \in X$, diz-se que a *órbita de x em G* é o conjunto

$$Gx = \{a * x | a \in G\} \subset X$$

Exemplo 1.61. Seja $*$ uma translação de G em G. Então, dado $x \in G$, tem-se

$$Gx = \{a * x | a \in G\} = \{ax | a \in G\} = G$$

Exemplo 1.62. Seja $*$ uma conjugação de G em G. Então, dado $x \in G$, tem-se

$$Gx = \{a * x | a \in G\} = \{axa^{-1} | a \in G\}$$

Observação. Nesse caso, Gx diz-se *classe de conjugação de x em G* e é descrita por $C(x)$.

Proposição 52. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo e X um conjunto tal que $* : G \times X \to X$ é uma ação de G em X. Então, $\forall x \in X$, existe uma bijeção $f : Gx \to G/G_x$, dada por $f(a * x) = aG_x$. Em particular, $[G : G_x] = |Gx|$.*

Demonstração. *$f(a * x) = f(b * x) \Rightarrow aG_x = bG_x \Rightarrow a \sim b \Rightarrow a^{-1}b \in G_x \Rightarrow a^{-1} * (b * x) = (a^{-1}b) * x = x = u * x = (a^{-1}a) * x = a^{-1} * (a * x) \Rightarrow a * x = b * x$ (logo, é injetora) e claramente f é sobrejetora.*

Proposição 53. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo e X um conjunto tal que $* : G \times X \to X$ é uma ação de G em X. Então, o conjunto das órbitas disjuntas $\{Gx | x \in X\}$ formam uma partição de X.*

Demonstração. *Basta mostrar que a órbita Gx é a classe de equivalência de x em X dada pela relação de equivalência $\sim$ que satisfaz $x \sim y$, com $x, y \in X$ se $\exists a \in G$ tal que $y = a * x$. O resultado, portanto, segue.*

Corolário 13 (Equação das Classes)**.** *Seja $(G, \cdot)$ um grupo, X um conjunto tal que a função $* : G \times X \to X$ é uma ação de G em X e $\mathcal{O}$ um subconjunto de X tal que $x \neq y \Leftrightarrow Gx \neq Gy, \forall x, y \in \mathcal{O}$. Então, tem-se*

$$|X| = \sum_{x \in \mathcal{O}} |Gx| = \sum_{x \in \mathcal{O}} [G : G_x]$$

Observação. Se $X = G$ e $*$ é uma conjugação, então, temos a chamada *Equação das Classes* de G:

$$|G| = \sum_{a \in G} |C(a)| = \sum_{a \in G} [G : N(a)]$$

Outra forma de escrever essa equação é notar que $a \in Z(G) \Leftrightarrow C(a) = \{a\}$, donde a Equação das Classes se torna

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{a \notin Z(G)} |C(a)| = |Z(G)| + \sum_{a \notin Z(G)} [G : N(a)]$$

Demonstração. *O resultado segue das duas últimas proposições.*

Exemplo 1.63. Segue da Equação das Classes que se $(G, \cdot)$ é um grupo com $|G| = p^n$, sendo $n, p \in \mathbb{Z}_+^*$ e p um número primo, então, $Z(G) \neq \{u\}$, pois da Equação das Classes de G, vem que

$$p^n = |Z(G)| + \sum_{a \notin Z(G)} [G : N(a)]$$

Mas, dado $a \in G - Z(G)$, tem-se que $N(a) \neq G$ e, como $N(a) \leq G$, obtém-se do Teorema de Lagrange que $|N(a)| = p^s$, para algum $0 \leq s < n$. Portanto, vem que $[G : N(a)] = \dfrac{|G|}{|N(a)|} = \dfrac{p^n}{p^s} = p^{n-s}$. Assim, como $p|p^n = |G|$ e $p|p^{n-s} = [G : N(a)]$, vem que $p||G|$ e $p|\sum_{a \notin Z(G)} [G : N(a)]$, ou seja, $p||Z(G)|$ e, logo, $|Z(G)| \neq 1$.

Exemplo 1.64. Generalizando o exemplo anterior, se $N \triangleleft G$ é tal que $N \neq \{u\}$, então $N \cap Z(G) \neq \{u\}$, pois temos $p||N|$ e, da Equação das Classes,

$$N = (Z(G) \cap N) \cup \left(\sum_{a \notin Z(G)} C(a) \cap N\right) \Rightarrow |N| = |Z(G) \cap N| + \sum_{a \notin Z(G)} |C(a) \cap N|$$

Agora, dado $x \notin Z(G)$, vem que se $x \in N$, então $C(x) = \{axa^{-1} | a \in G\} \subset N \Rightarrow C(a) \cap N = C(a)$ e, se $x \notin N$, então $C(a) \cap N = \emptyset$, pois $axa^{-1} \in N \Rightarrow axa^{-1} = aya^{-1}$, para algum $y \in N \Rightarrow x = y \in N$. Logo, $|C(a) \cap N| = |C(a)| = [G : N(a)]$ quando $a \in N$ e, $[C(a) \cap N| = 0$ se $a \notin N$, donde $\sum_{a \notin Z(G)} |G : N(a)| = \sum_{a \in N} [G : N(a)]$, que é divisível por p. Daí, $p||Z(G) \cap N| \Rightarrow |Z(G) \cap N| \neq 1$.

Exemplo 1.65. Sendo $(G, \cdot)$ um grupo de ordem p^2, com p primo, temos que G é abeliano, pois segue do Exemplo 1.63, que $p|Z(G)$ e, do Teorema de Lagrange, $|Z(G)||G|$, donde $|Z(G)| = p$ ou $|Z(G)| = p^2$. Mas, se $|Z(G)| = p$, então $a \notin G - Z(G) \Rightarrow Z(G) \subset C(a)$ e $Z(G) \neq C(a) \Rightarrow |C(a)| = p^2 = |G| \Rightarrow C(a) = G \Rightarrow a \in Z(G)$, que é um absurdo! Assim, $|Z(G)| = p^2$ e, portanto, $G = Z(G)$.

1.14 O Teorema de Cauchy

Seja $(G, \cdot)$ um grupo finito e $(H, \cdot) \leq (G, \cdot)$. Pelo Teorema de Lagrange, temos que $|H||G|$, isto é, a ordem de H é um divisor da ordem de G. Entretanto, nada informa sobre a recíproca, ou seja, que dado um divisor d de $|G|$, existe um subgrupo H de G tal que $|H| = d$. Para certos divisores, isso é garantido, como seguirá do Teorema de Cauchy a seguir e, mais adiante, dos Teoremas de Sylow.

Proposição 54 (Teorema de Cauchy)**.** *Seja $(G, \cdot)$ um grupo e p um primo tal que $p||G|$. Então, $\exists a \in G$ tal que $o(a) = p$.*

Demonstração. *Se $|G| = 2$, vem que G é cíclico e, nesse caso, $p = 2$ e a é o único em $G - \{u\}$. Agora, se $\exists k \in \mathbb{N}$ tal que para todo grupo G que satisfaz $2 \leq |G| \leq k$ e $p||G|$, para algum p primo, tem-se que $\exists a \in G$ tal que $o(a) = p$, então sendo G' um grupo, com $|G'| = k + 1$, analisemos os três casos a seguir:*

1. *Os únicos subgrupos de G' são os triviais. Nesse caso, G' é cíclico (vide Exemplo 1.30) e, portanto, $G' = \langle a \rangle$, para algum $a \in G'$, donde temos que $d||G'| = o(a) \Rightarrow \langle a^{o(a)/d} \rangle \leq G' \Rightarrow \langle a^{o(a)/d} \rangle = G'$. Mas, $o(a^{o(a)/d}) = d$ (Verifique!). Logo, $d = |G'|$ e, portanto, $G' = \langle a \rangle$ tem ordem prima $p = k + 1$.*

2. *Há pelo menos um subgrupo não trivial em G'. Se N é tal subgrupo, então se $p||N|$, temos que $\exists a \in N$ tal que $o(a) = p$, por hipótese de indução. Entretanto, se $p \nmid |N|$ para qualquer subgrupo não trivial N de G', dado $a \notin Z(G')$, vem que $p \nmid |N(a)|$, pois $N(a) \leq G'$ e $N(a) \neq G$. Mas, como $p|G'$, temos $p|\frac{|G'|}{|N(a)|} = [G' : N(a)]$, ou seja, $p|\sum_{a \notin Z(G')}[G' : N(a)]$. Daí, Pela Equação das Classes*

$$|Z(G')| = |G'| - \sum_{a \notin Z(G')}[G' : N(a)]$$

obtém-se que $p||Z(G')|$. Mas, de $Z(G') \leq G'$, vem que $Z(G') = G'$, ou seja, G' é abeliano. Assim, N é normal em G'. Daí, $p \nmid |N| \Rightarrow p|\frac{|G'|}{|N|} = |G'/N| = [G' : N]$. Pela hipótese de indução, como $2 \leq N < |G'| \Rightarrow 2 \leq [G : H] < |G'|$, tem-se que $\exists aN \in G/N$ tal que $o(aN) = p$. Daí, $N = (aN)^p = a^pN \Rightarrow a^p \in N \Rightarrow (a^p)^{|N|} = u \Rightarrow (a^{|N|})^p = u$. Como p é primo e $p \nmid |N|$, temos $mdc(p, |N|) = 1$. Pelo Teorema de Bezout, $\exists x, y \in \mathbb{Z}$ tais que $px + |N|y = 1$. Assim, $aN = (aN)^1 = (aN)^{px+|N|y} = (a^pN)^x(a^{|N|}N)^y = N^x(a^{|N|}N)^y = (a^{|N|}N)^y$. Por fim, $o(aN) = p > 1 \Rightarrow aN \neq N \Rightarrow (a^{|N|}N)^y \Rightarrow a^{|N|} \neq u$. Ou seja, $o(a^{|N|}) = p$.

Portanto, G' também admite um elemento cuja ordem é um primo p que divide $|G'|$ e, por indução forte, o resultado segue.

Exemplo 1.66. Todo grupo G de ordem $6 = 2 \cdot 3$ é cíclico, pois pelo Teorema de Cauchy, $\exists a, b \in G$ tais que $o(a) = 2$ e $o(b) = 3$. Então $a^2 = u = b^3 \Rightarrow (ab)^6 = (a^2)^3(b^3)^2 = u$. Ou seja, $o(ab)|6$. Mas, $o(ab) = 1 \Rightarrow ab = u \Rightarrow a = b^{-1} \Rightarrow o(a) = o(b), o(ab) = 2 \Rightarrow (ab)^2 = u \Rightarrow a^2b^2 = u \Rightarrow b^2 = u$, que é um absurdo! Por fim $o(ab) = 3 \Rightarrow (ab)^3 = u \Rightarrow a^3b^3 = u \Rightarrow a^3 = u \Rightarrow o(a)|3$, que é um absurdo! Logo, $o(ab) = 6 = |G|$ e, portanto, $G = \langle ab \rangle$.

1.15 Os Teoremas de Sylow

Definição 1.32. Sejam $(G, \cdot)$ um grupo finito e p um número primo. Dado $\exists k \in \mathbb{N}$ tal que $p^k||G|$ e $p^{k+1} \not| |G|$, então todo subgrupo H de G tal que $|H| = p^k$ é dito *p-subgrupo de Sylow de G* ou *p-Sylow de G*.

Proposição 55 (Primeiro Teorema de Sylow)**.** *Sejam $(G, \cdot)$ um grupo finito e p um número primo. Se $\exists k \in \mathbb{N}$ tal que $p^k||G|$, então $\exists H \leq G$ tal que $|H| = p^k$.*

Demonstração. *Se $|G| = 1$, isto é claro. Suponha o resultado válido para qualquer G tal que $|G| < k$. Então, se $|G| = k$, seja p primo tal que $p^m||G|$. Se $p||Z(G)|$, pelo Teorema de Cauchy, existe $a \in Z(G)$ tal que $o(a) = p$. Mas, $\langle a\rangle \triangleleft G$, pois $a \in Z(G) \Rightarrow a^n \in Z(G) \Rightarrow g^{-1}a^n g = a^n g^{-1}g = a^n e = a^n, \forall g \in G$. Assim, consideramos o grupo quociente $G/\langle a\rangle$, que terá ordem $|G|/p$ e será divisível por p^{m-1}*

Corolário 14. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo finito e p um primo tal que $p||G|$. Então, $\exists a \in G$ tal que $o(a) = p$.*

Demonstração. *Pelo Primeiro Teorema de Sylow, vem que $\exists H \leq G$ tal que $|H| = p$. Como $H \subset G$, vem que H é finito. Daí, sendo H um grupo finito de ordem prima, tem-se que ele é um grupo cíclico (vide Exemplo 1.30) e o resultado segue.*

Corolário 15. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo finito e p um primo tal que $p||G|$. Então, $\exists H \leq G$ tal que H é um p-Sylow de G.*

Demonstração. *Segue do Primeiro Teorema de Sylow.*

Exemplo 1.67. Pelo Primeiro Teorema de Sylow, como $|S_6| = 3! = 6$, existe(m) subgrupo(s) de ordem 2 (a saber: $\langle(1\ \ 2)\rangle, \langle(1\ \ 3)\rangle$ e $\langle(2\ \ 3)\rangle$) e subgrupo(s) de ordem 3 (a saber: $\langle(1\ \ 2\ \ 3)\rangle$ e $\langle(1\ \ 3\ \ 2)\rangle$).

Definição 1.33. Sendo $(G, \cdot)$ um grupo e H e K subgrupos de G, diz-se que H e K são conjugados se $\exists a \in G$ tal que $H = aKa^{-1}$.

Proposição 56 (Segundo Teorema de Sylow)**.** *Seja $(G, \cdot)$ um grupo finito e p um número primo. Então, quaisquer dois p-Sylow de G são conjugados.*

Demonstração.

Corolário 16. *Seja $(G, \cdot)$ um grupo finito e p um número primo. Então, tem-se que existe um único p-Sylow de G se, e somente se, este for um subgrupo normal de G.*

Demonstração. *($\Rightarrow$) Do Segundo Teorema de Sylow, se N é um p-sylow de G, vem que aNa^{-1} também é, $\forall a \in G$. Mas, como só há um, devemos ter $N = aNa^{-1}$. ($\Leftarrow$) Seja $N \triangleleft G$ um p-sylow de G. Se H é um p-sylow de G, então $\exists a \in G$ tal que $aNa^{-1} = H$, isto é, $H = N$.*

Proposição 57 (Terceiro Teorema de Sylow)**.** *Seja $(G, \cdot)$ um grupo e p um número primo. Então, o número n de p-Sylows de G é tal que*

1. *$n||G|$*
2. *$n \equiv 1$ (mod p) (isto é, $n = pk + 1$, para algum $k \in \mathbb{Z}_+$)*

Demonstração.

Observação. Na prática, o Primeiro Teorema de Sylow garante a existência de pelo menos um p-Sylow, o Segundo Teorema de Sylow apresenta uma forma de encontrar outros (caso existam) a partir de um, e o Terceiro Teorema de Sylow fornece uma estimativa da quantidade de p-subgrupos de Sylow de G.

Exemplo 1.68. Seja $(G, \cdot)$ um grupo tal que $|G| = 63 = 3^2 \cdot 7$. Então, G possui pelo menos um 7-Sylow, donde a quantidade n deste(s) deve satisfazer $n|3^2 \cdot 7$ e $n = 7k+1$, para algum $k \in \mathbb{Z}_+$. Como $mdc(7k+1, 7) = 1$, temos que $n|3^2 = 9$, donde $n \leq 9$, ou seja, $7k + 1 \leq 9$ e, logo, $k = 0$. Assim, há, na verdade, um único 7-Sylow de G, que deve ser normal em G.

Exemplo 1.69. Pelo mesmo raciocínio do Exemplo anterior, mostra-se que um grupo de ordem $28 = 2^2 \cdot 7$, tem um único subgrupo normal de ordem 7 (7-sylow), um grupo de ordem $75 = 3 \cdot 5^2$ tem um único subgrupo normal de ordem $5^2 = 25$ (5-sylow) e um grupo de ordem $36 = 2^2 \cdot 3^2$ tem $1, 3$ ou 9 subgrupos de ordem $2^2 = 4$ (verifique!).

Exemplo 1.70.

Exemplo 1.71.

1.16 Exercícios

1.1. Definições e Exemplos

Exercício 1.1. Seja $G = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 | a,b \in \mathbb{R}\}$ e $\diamond : G \times G \to G$ uma operação em G tal que $(a,b) \diamond (c,d) := (ac, ad+b)$. Mostre que $(G, \diamond)$ é um grupo.

Exercício 1.2. Seja $G = \{f \in S_{\mathbb{R}} | f(x) = ax + b \text{ e } a,b \in \mathbb{R}\}$. Mostre que $(G, \circ)$ é um grupo.

Exercício 1.3. Seja $X = \{1,2,3\}$. Crie uma tabela de composições de S_X, que consiste num conjunto de 6 linhas e 6 colunas, já que S_X tem 6 elementos (Verifique!), onde cada linha representa um elemento de S_X distinto (e, da mesma forma, cada coluna). E o bloco de intersecção de uma linha com uma coluna representa a composição do elemento da linha com o elemento da coluna, nessa ordem.

Exercício 1.4. Seja G um grupo tal que $|G| = 3$. Então, mostre que G é abeliano. E se $|G| = 4$? E se $|G| = 5$?

Exercício 1.5. Seja p um número primo. Então, calcule $|GL_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})|$ e $|SL_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})|$.

Observação. $SL_n(\mathbb{C}) := \{A \subset M_{n\times n}(\mathbb{C}) | \det A = 1\}$.

1.2. Propriedades Elementares e Potenciação

Exercício 1.6. Se G é um grupo abeliano, mostre que $(ab)^n = a^n b^n, \forall a,b \in G$.

Exercício 1.7. Mostre que se $(a \cdot b)^i = a^i \cdot b^i, \forall a,b \in G$, para 3 inteiros consecutivos i, então G é abeliano. Conclua que $(a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2, \forall a,b \in G$ se, e somente se, G é abeliano.

Exercício 1.8. Seja G um conjunto finito e "$\cdot$" uma operação em G tal que

1. $a \cdot b \in G, \forall a,b \in G$
2. $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \forall a,b,c \in G$
3. $a \cdot b = a \cdot c \Rightarrow b = c, \forall a,b,c \in G$
4. $b \cdot a = c \cdot a \Rightarrow b = c, \forall a,b,c \in G$

Mostre que $(G, \cdot)$ é um grupo. E se removermos a propriedade (3) ou a propriedade (4)?

Exercício 1.9. Seja $(G, \cdot)$ um grupo tal que $a^3 = u, \forall a \in G$. É possível afirmar que G é abeliano?

Exercício 1.10. Se $|G|$ é par. Mostre que $\exists a \in G$, com $a \neq u$, tal que $a^2 = e$.

1.3. Grupo de Permutações e Ciclos I

Exercício 1.11. Sendo $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ e $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, em S_5, calcule $f \circ g, g \circ f$ e f^{-1}.

Exercício 1.12. Escreva

$$(4 \quad 5 \quad 6)(5 \quad 6 \quad 7)(6 \quad 7 \quad 1)(1 \quad 2 \quad 3)(2 \quad 3 \quad 4)(3 \quad 4 \quad 5)$$

como o produto de ciclos disjuntos.

Exercício 1.13. Seja $f \in S_n$ e $1 \leq r < s$. Mostre que

$$f(a_1 \quad \dots \quad a_r)f^{-1} = (f(a_1) \quad \cdots \quad f(a_r))$$

Exercício 1.14. Para cada $n \in \mathbb{N}$, calcule $|Z(S_n)|$.

Observação. $Z(S_n) := \{f \in S_n | fg = gf, \forall g \in S_n\}$ é o conjunto das permutações de S_n que comutam com quaisquer elementos de S_n.

Exercício 1.15.

1.4. Subgrupos

Exercício 1.16.

Exercício 1.17. Seja G um grupo e H um subgrupo de G. Dado $a \in G$, defina

$$aHa^{-1} := \{aha^{-1} | h \in H\}$$

Mostre que $aHa^{-1} \leq G$ e calcule $|aHa^{-1}|$.

Exercício 1.18. Seja G um grupo e $A, B \subset G$. Verifique que $A \subset N(N(A))$ e que $A \subset B \Rightarrow N(B) \subset N(A)$. Use isto para mostrar que $N(N(N(A))) = A$. Conclua que $N(\langle A \rangle) = N(A)$.

Exercício 1.19. Seja G um grupo e $\{H_\lambda\}_{\lambda \in L}$ a família de todos os sugrupos de G, exceto o $\{u\}$, tal que $\bigcap_{\lambda \in L} H_\lambda \in \{u\}$. Então, mostre que $|\langle a \rangle| < +\infty, \forall a \in G$. Conclua que $|G| < +\infty$.

Exercício 1.20. Seja G um grupo de ordem pq, com p e q primos e $p > q$. Então, mostre que G tem, no máximo, 1 subgrupo de ordem p.

1.5. Subgrupos Gerados por um Conjunto e Ordem

Exercício 1.21. Use o Exercício 1.18 para mostrar que se G é gerado por um conjunto que preserva a comutatividade, então G é abeliano.

Exercício 1.22.

Exercício 1.23.

Exercício 1.24. Seja $(G, \cdot)$ um grupo abeliano e $a, b \in G$ tais que $o(a) = m$ e $o(b) = n$. Então, mostre que $\exists c \in G$ tal que $o(c) = mmc(m, n)$. E se em ver de

Exercício 1.25.

1.6. Relações de Equivalência e o Teorema de Lagrange

Exercício 1.26. Dê as classes laterais à esquerda e à direita de:

1. $H = \langle a^5 \rangle$ em $G = \langle a \rangle$, onde $|G| = o(a) = 10$.
2. $H = \{f \in S_3 | f(1) = 1\}$ em $G = S_3$.
3. $H = \langle (1 \quad 2 \quad 3 \quad 4) \rangle$ em $G = S_4$.
4.

Exercício 1.27.

Exercício 1.28.

Exercício 1.29. Se G é finito e H e K são subgrupos de G, com $K \subset H$, então mostre que $[G : K] = [G : H][G : K]$.

Exercício 1.30.

1.7. Subgrupos Normais

Exercício 1.31. Mostre que cada uma das condições abaixo satisfazem N normal em G.

1. $Na \neq Nb \Rightarrow aN \neq bN$
2. $N = \cap_{a \in G} aHa^{-1}$, onde $H \leq G$.

Exercício 1.32.

Exercício 1.33.

Exercício 1.34.

Exercício 1.35.

1.8. Homomorfismos de Grupos I

Exercício 1.36.

Exercício 1.37. Existe um isomorfismo entre $(\mathbb{Q}, +)$ e $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$?

Exercício 1.38.

Exercício 1.39.

Exercício 1.40.

1.9. Homomorfismos de Grupos II

Exercício 1.41.

Exercício 1.42.

Exercício 1.43.

Exercício 1.44.

Exercício 1.45.

1.10. Grupo de Permutações e Ciclos II

Exercício 1.46.

Exercício 1.47.

Exercício 1.48.

Exercício 1.49.

Exercício 1.50.

1.11. Produto Direto entre Grupos

Exercício 1.51.

Exercício 1.52.

Exercício 1.53.

Exercício 1.54.

Exercício 1.55.

1.12. Ações de Grupos em Conjuntos

Exercício 1.56.

Exercício 1.57.

Exercício 1.58.

Exercício 1.59.

Exercício 1.60.

1.13. Estabilizadores, Órbitas e a Equação das Classes

Exercício 1.61.

Exercício 1.62.

Exercício 1.63.

Exercício 1.64.

Exercício 1.65.

1.14. Os Teoremas de Sylow

Exercício 1.66.

Exercício 1.67.

Exercício 1.68.

Exercício 1.69.

Exercício 1.70. Seja $(G, \cdot)$ um grupo tal que $|G| = 3 \cdot p^n$, onde p é um primo maior que 3. Existe $H \triangleleft G$ tal que $[G : H] = 3$? E se $|G| = 5 \cdot p^n$, $p > 5$ primo e $[G : H] = 5$?

2 Teoria dos Aneis

2.1 Definições e Exemplos

Definição 2.1. Dizemos que um conjunto $A \neq \emptyset$, munido de duas operações $+$ e $\cdot$ é um anel, denotado por $(A, +, \cdot)$, quando são satisfeitos:

1. $a + b \in A, \forall a, b \in A$
2. $a + (b + c) = (a + b) + c, \forall a, b, c \in A$
3. $\exists 0 \in A$ tal que $a + 0 = 0 + a = a, \forall a \in A$
4. $\forall a \in A, \exists b \in A$ tal que $a + b = b + a = 0$ $(b := -a)$
5. $a \cdot b \in A, \forall a, b \in A$
6. $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \forall a, b, c \in A$
7. $\exists 1 \in A$ tal que $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a, \forall a \in A$
8. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \forall a, b, c \in A$

As 4 primeiras condições indicam que $(A, +)$ é um grupo abeliano. Em geral, costuma-se escrever A em vez de $(A, +, \cdot)$, uma vez subentendida as operação "$+$"e "$\cdot$"e, por costume, pode-se omitir a operação "$\cdot$". Quando um anel $(A, +, \cdot)$ satisfaz $a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in A$, dizemos que esse anel é *comutativo*. Quando um anel comutativo $(A, +, \cdot)$ satisfaz $a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0$ ou $b = 0$, dizemos que esse anel é um *domínio* (ou *domínio de integridade*). Quando um anel $(A, +, \cdot)$ satisfaz $\forall a \in A - \{0\}, \exists b \in A - \{0\}$ tal que $a \cdot b = b \cdot a = 1$, onde denotaremos b por a^{-1}, dizemos que esse anel é um *anel de divisão*. Quando um anel comutativo $(A, +, \cdot)$ é um anel de divisão, dizemos que esse anel é um *corpo* (isto equivale a dizer que $(A - \{0\}, \cdot)$ é um grupo abeliano).

Observação. Segue das definições que todo corpo é um anel de divisão, todo anel de divisão é um domínio e todo domínio é um anel. Mas, nem todo anel é um domínio, nem todo domínio é um anel de divisão e nem todo anel de divisão é um corpo (Verifique!).

Exemplo 2.1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ é um anel comutativo e é domínio (mas não é um anel de divisão).

Exemplo 2.2. $(\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot)$ e $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ são corpos.

Exemplo 2.3. Se $n > 2$, então $(M_{n\times n}(\mathbb{C}), +, \cdot)$ é um anel (mas não é comutativo nem um domínio) e $(GL_n(\mathbb{C}), +, \cdot)$ é um anel de divisão (mas não é um corpo, pois não é comutativo).

Exemplo 2.4. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ é um anel comutativo (mas não é um domínio) se $n > 1$ não é primo, e é um corpo, caso contrário.

Exemplo 2.5. $(\mathbb{Z}\left[\sqrt{d}\right], +, \cdot)$ é um anel comutativo e um domínio (mas não é um anel de divisão).

Observação. $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] := \{a + b\sqrt{d} | a, b \in \mathbb{Z}\}$, onde $d \in \mathbb{R}_+$ é um número livre de quadrados.

Exemplo 2.6. $(\mathbb{Q}\left[\sqrt{d}\right], +, \cdot)$ é um corpo.

Observação. $\mathbb{Q}[\sqrt{d}] := \{a + b\sqrt{d} | a, b \in \mathbb{Q}\}$, onde $d \in \mathbb{R}_+$ é um número livre de quadrados.

Exemplo 2.7. $(\mathbb{Z}[i], +, \cdot)$ é um anel comutativo e um domínio (mas não é um anel de divisão).

Observação. $\mathbb{Z}[i] := \{a + bi | a, b \in \mathbb{Z}\}$, onde $i^2 = -1$, é dito *Inteiros de Gauss* ou *Inteiros Gaussianos*.

Exemplo 2.8. $(\mathcal{P}(X), +, \cdot)$ é um anel comutativo (mas não é um domínio), sendo X um conjunto qualquer.

Observação. Nesse caso, $A + B := (A \cup B) - (A \cap B)$ e $A \cdot B := A \cap B, \forall A, B \in \mathcal{P}(X)$.

Exemplo 2.9. $(\mathbb{R}[x], +, \cdot)$ é um anel comutativo e um domínio (mas não é um anel de divisão).

Observação. $\mathbb{R}[x] := \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... | a_i \in \mathbb{R}\}$ é o conjunto dos polinômios sobre o corpo dos reais.

Exemplo 2.10. $(\mathcal{C}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um anel comutativo (mas não é um domínio).

Observação. Tem-se $(f+g)(x) := f(x)+g(x)$ e $(f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x), \forall f, g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$.

Exemplo 2.11. Sejam $(A, +_1, \cdot_1)$ e $(B, +_2, \cdot_2)$ aneis. Então, $(A \times B, +, \cdot)$ é um anel. Se A e B são comutativos, então $A \times B$ também será. Entretanto, se A e B forem domínios (ou aneis de divisão), não se tem $A \times B$ também um domínio (ou um anel de divisão).

Observação. As operações acima são definidas por $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 +_1 b_1, a_2 +_2 b_2)$ e $(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) := (a_1 \cdot_1 b_1, a_2 \cdot_2 b_2)$, com $a_1, b_1 \in A$ e $a_2, b_2 \in B$. Além disso, pode-se generalizar essa ideia para n aneis $(A_1, +_1, \cdot_1), ..., (A_n, +_n, \cdot_n)$.

2.2 Propriedades Elementares e Subaneis

Proposição 58. *Em um anel $(A, +, \cdot)$, tem-se sempre que*

1. $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0, \forall a \in A$
2. $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$ *e* $a \cdot (-b) = b \cdot (-a) = -(a \cdot b), \forall a, b \in A$
3. $\sum_{k=0}^{m} a_k \cdot \sum_{k=0}^{n} b_k = \sum_{k=0}^{m+n} c_k$, *onde* $c_k = \sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j$
4. *Se A é comutativo, então* $(a + b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k}$
5. *A é um domínio se, e somente se, vale que*

$$a \cdot b = a \cdot c \Leftrightarrow b = c \text{ e } b \cdot a = c \cdot a \Leftrightarrow b = c, \forall a, b, c \in A$$

Observação. São válidas também as propriedades elementares dadas na Teoria de Grupos, sendo que destas, caso A não seja um anel de divisão, para a operação $\cdot$ só vale a unicidade do elemento neutro (1 é **único** em A tal que $a \cdot 1 = 1 \cdot a, \forall a \in A$).
A potenciação em A é definida da mesma forma que na Teoria de Grupos, sendo que para a operação $+$, escreve-se $n \cdot a$ (ou na) em vez de a^n e, desse modo, tem-se que $ma + na = (m+n)a$ e $m(na) = (mn)a$.
Por definição, $a - b := a + (-b), \forall a, b \in A$.

Demonstração. *(1)* $a \cdot 0 = a \cdot (0+0) = a \cdot 0 + a \cdot 0 \Leftrightarrow 0 = -(a \cdot 0) + a \cdot 0 = -(a \cdot 0) + (a \cdot 0 + a \cdot 0) = (-(a \cdot 0) + a \cdot 0) + a \cdot 0 = a \cdot 0$. *Análogo, para* $0 \cdot a = a$.

(2)

(3)

(4)

(5)

Proposição 59. *Todo domínio finito é um corpo.*

Demonstração.

Definição 2.2. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel e $B \subset A$. Se $(A, +, \cdot)$ é um anel, então H é dito ser um *subanel* de A, o qual denotamos por $(B, +, \cdot) \leq (A, +, \cdot)$ ou, caso já esteja subtentida a operação, $B \leq A$.

Observação. Assim como os subgrupos, os elementos neutros e inversos de subaneis coincidem com os correspondentes dos aneis.

Exemplo 2.12. $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \leq \mathbb{Q}[\sqrt{d}] \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$.

Proposição 60. *Seja* $(A, +, \cdot)$ *um anel. Então,* $(B, +, \cdot) \leq (A, +, \cdot)$ *se, e somente se, vale que:*

1. $a + (-b) \in A$ *ou* $-a + b \in A, \forall a, b \in A$
2. $a \cdot b \in A, \forall a, b \in A$
3. $1 \in A$

Demonstração. *(1) Trata-se da (Proposição 8 no grupo* $(A, +)$.

(2) e (3) Trata-se das demais propriedades de anel, uma vez que a associatividade e distributividade da multiplicação já são herdadas.

Definição 2.3. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel, $a \in A$ e $S \subset A$. Então o centralizador (ou normalizador) de a em A e o centralizador (ou normalizador) de S em A são dados, respectivamente, por:

$$N(a) := \{b \in A | a \cdot b = b \cdot a\} \text{ e } N(S) := \{b \in A | a \cdot b = b \cdot a, \forall a \in S\}$$

Em particular, se $S = A$, diz-se *centro de* A em vez de *centralizador* e escreve-se $Z(A)$.

Observação. Analogamente a Teoria de Grupos, tem-se que $(Z(A), +, \cdot) \leq (A, +, \cdot)$.

As propriedades de intersecção, união e diferença de subaneis são análogas as de subgrupos.

2.3 Ideais

Seja $(A, +, \cdot)$ um anel e $(S, +, \cdot) \leq (A, +, \cdot)$. Como $(A, +)$ é um grupo abeliano, tem-se que todo subgrupo de $(A, +)$ é normal. Daí, $(S, +) \triangleleft (A, +)$. Ou seja, considere as operações $\oplus, \odot : A/S \times A/S \to A/S$ dadas por

1. $(a + S) \oplus (b + S) = (a + b) + S$
2. $(a + S) \odot (b + S) = (a \cdot b) + S$

É fácil verificar que $(A/S, \oplus)$ é um subgrupo normal de $(A, +)$ e que, em $(A/S, \odot)$, valem a associatividade, a existência do elemento neutro (a saber: $1 + S$) e a distributividade em relação à soma (tanto à esquerda quanto à direta). Entretanto, tem-se que a operação $\odot$ nem sempre está bem definida, uma vez que dados $a_1, a_2, b_1, b_2 \in A$, obtém-se que $(a_1 + S) \odot (b_1 + S) = (a_2 + S) \odot (b_2 + S) \Leftrightarrow a_1 b_1 + S = a_2 b_2 + S \Leftrightarrow a_1 b_1 - a_2 b_2 \in S$. Mas, como $a_1 - a_2 \in S$ e $b_1 - b_2 \in S$, temos que $a_1 b_1 - a_2 b_2 \in S \Leftrightarrow a_1 b_1 - a_1 b_2 + a_1 b_2 - a_2 b_2 \in S \Leftrightarrow a_1(b_1 - b_2) + b_2(a_1 - a_2) \in S$. Somente quando isso ocorre, temos $(A/S, \odot)$ sendo um grupo, como será tratado a seguir

Definição 2.4. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel e $(I, +, \cdot) \leq (A, +, \cdot)$. Se $a \cdot x \in I, \forall a \in A$ e $\forall x \in I$, então I é dito *ideal à esquerda de* A. Se $x \cdot a \in I, \forall a \in A$ e $\forall x \in I$, então I é dito *ideal à direita de* A. Por fim, se I é um ideal à esquerda e à dirteita de A simultaneamente, então, I é dito *ideal de* A e escreve-se $I \triangleleft A$.

Exemplo 2.13. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel. Então, $\{0\} \triangleleft A$ e $A \triangleleft A$.

Exemplo 2.14. $n\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$.

Exemplo 2.15. Seja $I = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} | \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$ e $J = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \beta & 0 \end{pmatrix} | \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$. Então, I é um ideal à direita (mas não à esquerda) de $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ e J é um ideal à esquerda (mas não à direita) de $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

Exemplo 2.16. Seja $I = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] | p(0) = 0\}$. Então, $(I, +, \cdot) \triangleleft (\mathbb{R}[x], +, \cdot)$.

Proposição 61. *Sejam* $(A,+,\cdot)$ *um anel e* $I,J \triangleleft A$ *Então,* $(I \cap J,+,\cdot) \triangleleft (A,+,\cdot)$.

Proposição 62. *Sejam* $(A,+,\cdot)$ *um anel e* $I,J \triangleleft A$ *Então,* $(I+J,+,\cdot) \triangleleft (A,+,\cdot)$.

Proposição 63. *Sejam* $(A,+,\cdot)$ *um anel e* $I,J \triangleleft A$ *Então,* $(IJ,+,\cdot) \triangleleft (A,+,\cdot)$.
OBS.: $IJ := \{a_1b_1 + ... + a_nb_n | a_i \in I, b_i \in J, i \in \mathbb{N}\}$.

Proposição 64. *Seja* $(A,+,\cdot)$ *um anel comutativo. Então,* A *é um corpo se, e somente se,* A *possui somente os ideais triviais (*$\{1\}$ *e* A*).*

Definição 2.5. Seja $(A,+,\cdot)$ um anel e $a \in A$. Então, $(\langle a \rangle,\cdot)$ é um anel, onde

$$\langle a \rangle := \{na | n \in A\}$$

OBS.: Tal ideal é chamado de *ideal principal gerado por* a.

Exemplo 2.17. Em $(\mathbb{Z},+,\cdot)$, tem-se $\langle a \rangle = \{na | n \in \mathbb{Z}\} = n\mathbb{Z}$.

Proposição 65. $(I,+,\cdot) \triangleleft (\mathbb{Z},+,\cdot) \Leftrightarrow I$ *é um ideal principal.*

2.4 O Corpo de Frações de um Domínio de Integridade

Seja $(A,+,\cdot)$ um domínio de integridade. Considere a relação de equivalência $\sim$ em $A \times A - \{0\}$ dada por $(a,b) \sim (c,d) \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$. Denotando, $\overline{(a,b)}$ por $\frac{a}{b}$ e chamando-a de *fração de* a *sobre* b em vez de classe de equivalência, denotando a por *numerador* e b por *denominador*, obtemos que

$$\frac{a}{b} = \{(c,d) \in A \times (A - \{0\}) | a \cdot d = b \cdot c\}$$

Seja $\mathbb{F} := \dfrac{A \times (A - \{0\})}{\sim} = \left\{\frac{a}{b} | a \in A \text{ e } b \in A - \{0\}\right\}$ e observe que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$. Assim, defini-se as seguintes operações convencionais:

1. $+ : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \to \mathbb{F}$ dada por $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$
2. $\cdot : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \to \mathbb{F}$ dada por $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$

Tais operações estão bem definidas e o conjunto $\mathbb{F}$ munido destas constitui o chamado *corpo de frações de um domínio de integridade* A.

Observação. Corpos de Frações representam extensões de aneis que os tornam corpos.

Exemplo 2.18. O corpo de frações de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ é identificado com o corpo $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ dos números racionais, pois basta associar a cada par $\overline{(a, b)}$ do corpo de frações, o número $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ dos números racionais.

Exemplo 2.19. O corpo de frações de $(\mathbb{Z}[\sqrt{d}], +, \cdot)$ é identificado com o corpo $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ dos números racionais, pois basta associar a cada par $(x + y\sqrt{d}, z + w\sqrt{d})$ do corpo de frações, o número $\dfrac{x + y\sqrt{d}}{z + w\sqrt{d}} = \dfrac{x + y\sqrt{d}}{z + w\sqrt{d}} \cdot \dfrac{z - w\sqrt{d}}{z - w\sqrt{d}} = \dfrac{(xz - ywd) + (yz - xw)\sqrt{d}}{z^2 - w^2 d} \in \mathbb{Q}$ dos números racionais.

Exemplo 2.20. O corpo de frações de $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ é identificado com o corpo $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ dos números racionais, o corpo de frações de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ é identificado com o corpo $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ dos números reais e o corpo de frações de $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ é identificado com o corpo $(\mathbb{C}, +\cdot)$ dos números complexos, pois todos estes já são por si só corpos.

Exemplo 2.21. O corpo de frações de $(\mathbb{R}[x], +, \cdot)$ é identificado com o corpo das funções racionais (isto é, que representam o quociente de dois polinômios).

2.5 Homomorfismo de Aneis

Definição 2.6. Sejam $(A, +, \cdot)$ e $(B, \oplus, \odot)$ grupos. Então, diz-se A ser *homomorfo* a B ou que existe um *homomorfismo* de A em B se existe uma função $f : A \to B$ que satisfaz

1. $f(a + b) = f(a) \oplus f(b), \forall a, b \in A$
2. $f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b), \forall a, b \in A$

OBS.: As definições de monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo, endomorfismo e automorfismo de grupos são equivalentes para aneis.

Exemplo 2.22. A função $0 : A \to B$ dada por $0(0) = 0', \forall x \in A$, onde u' é o elemento neutro aditivo de B, é um homomorfismo de aneis.

Exemplo 2.23. Seja $\mathbb{F}$ um corpo de frações de um domínio de integridade A. Então, a função $f : A \to \mathbb{F}$ dada por $f(a) = \dfrac{a}{1}$ é um monomorfismo.

Exemplo 2.24. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel e $I \triangleleft A$. Então, a função $f : A \to A/I$ dada por $f(a) = a + I$ é um epimorfismo.

Exemplo 2.25. As funções $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $g : \mathbb{Z}\left[\sqrt{d}\right] \to \mathbb{Z}\left[\sqrt{d}\right]$ e $id : A \to A$ dadas por $f(a + bi) = a - bi$, $g\left(a + b\sqrt{d}\right) = a - b\sqrt{d}$ e $id(a) = a, \forall a \in A$, respectivamente, são automorfismos.

Definição 2.7. Seja $f : A \to B$ um homomorfismo de aneis. Então, define-se o núcleo e a imagem de f, respectivamente por

$$\ker f := \{a \in A | f(a) = 0'\} \text{ e } Im(f) := \{b \in B | \exists a \in A \text{ tal que } f(a) = b\}$$

onde $0'$ é o elemento neutro aditivo de A.

Exemplo 2.26.

Proposição 66. *Seja $f : A \to B$ um homomorfismo de aneis. Então*

1. *$f(0) = 0'$, onde 0 e $0'$ são os elementos neutros aditivos de A e B, respectivamente.*
2. *Se $f \neq 0$, então $f(1) = 1'$, onde 1 e $1'$ são os elementos neutros multiplicativos de A e B, respectivamente.*

As proposições a respeito do núcleo, da imagem, da composta e da inversa de homomorfismos feita na Teoria de Grupos também se aplicam aos aneis.

Proposição 67 (Teorema Fundamental do Isomorfismo de Aneis)**.** *Seja a função $f : A \to B$ um homomorfismo de aneis. Então, $A/\ker A$ é isomorfo à $Im(A)$.*

Corolário 17. *Seja $f : A \to B$ um epimorfismo de aneis. Então, $A/\ker A$ é isomorfo à B.*

Exemplo 2.27.

Exemplo 2.28.

Exemplo 2.29.

2.6 Os Quatérnions

O anel $(M_{n\times n}(\mathbb{R}),+,\cdot)$ não é um domínio (consequentemente, não é um corpo), pois além de não admitir a comutatividade para todos os seus elementos quando $n \geq 2$, também é possível ter-se $A \cdot B = 0$ sem que $A = 0$ ou $B = 0$, com $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. No entanto, é possível obter um subconjunto desse anel (para $n = 2$) que é um corpo facilmente através de um bijeção com um outro anel que é um corpo, o anel dos números complexos. Basta associar a cada elemento $a + bi \in \mathbb{C}$ a matriz $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$. Ou seja, sendo $S := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} | a, b \in \mathbb{C} \right\}$, a função $f : \mathbb{C} \to S$ dada por $f(a + bi) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ é um isomorfismo de aneis. Observe que $f(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$ e $f(i) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Nessa perspectiva, pode-se estender essa função para um conjunto mais amplo, que abrange os números complexos (e, por consequência, os números reais). Tal conjunto, que será inicialmente abordado do ponto de vista matricial, é o conjunto dos Quarténions, dado por

$$H := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{pmatrix} | a, b \in \mathbb{C} \right\}$$

OBS.: $\overline{a}$ denota o conjugado complexo de $a \in \mathbb{C}$, ou seja, sendo $a = x + yi \in \mathbb{C}$, tem-se que $\overline{a} = x - yi$

OBS.: o termo H é dado homenagem ao matemático Hamilton, que foi o primeiro a estudar tais números que, por hora, identificaremos como matrizes de $M_{2\times 2}(\mathbb{C})$.

Considere $1 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $i := \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, $j := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ e $k := \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$.

Agora, sendo $a = a_0 + a_1 i \in \mathbb{C}$ e $b = b_0 + b_1 i \in \mathbb{C}$, observe que

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 + a_1 i & b_0 + b_1 i \\ \overline{-b_0 + b_1 i} & \overline{a_0 + a_1 i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 + a_1 i & b_0 + b_1 i \\ -b_0 + b_1 i & a_0 - a_1 i \end{pmatrix}$$

que pode ser escrito da seguinte forma

$$A = a_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + a_1 \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} + b_0 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + b_1 \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Assim, temos $A = a_0 1 + a_1 i + b_0 j + b_1 k$ e, desse modo, os Quatérnions podem ser vistos como o conjunto dado por

$$H := \{a + bi + cj + dk | a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$$

Observe que, da mesma forma, que a definição de $i^2 = -1$ dada sob os números complexos advém do fato de que a matriz que representa o elemento i^2 é obtida através de $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1$, tem-se que as matriz que representam k^2 e j^2 também são -1.

2.7 Ideais Maximais e Ideais Primos

2.8 Aneis de Polinômios I

2.9 Aneis de Polinômios II

2.10 Aneis de Polinomios III

2.11 Domínios Euclidianos I

2.12 Domínios Euclidianos II

2.13 Domínios Euclidianos III

2.14 Exercícios

2.1. Definições e Exemplos

Exercício 2.1.

Exercício 2.2.

Exercício 2.3.

Exercício 2.4.

Exercício 2.5.

2.2. Propriedades Elementares e Subaneis

Exercício 2.6.

Exercício 2.7.

Exercício 2.8.

Exercício 2.9.

Exercício 2.10.

2.3. Ideais

Exercício 2.11.

Exercício 2.12.

Exercício 2.13.

Exercício 2.14.

Exercício 2.15.

2.4. O Corpo de Frações de um Domínio de Integridade

Exercício 2.16.

Exercício 2.17.

Exercício 2.18.

Exercício 2.19.

Exercício 2.20.

2.5. Homomorfismo de Aneis

Exercício 2.21.

Exercício 2.22.

Exercício 2.23.

Exercício 2.24.

Exercício 2.25.

2.6. Os Quatérnions

Exercício 2.26.

Exercício 2.27.

Exercício 2.28.

Exercício 2.29.

Exercício 2.30.

2.7. Ideais Maximais e Ideais Primos

Exercício 2.31.

Exercício 2.32.

Exercício 2.33.

Exercício 2.34.

Exercício 2.35.

2.8. Aneis de Polinômios I

Exercício 2.36.

Exercício 2.37.

Exercício 2.38.

Exercício 2.39.

Exercício 2.40.

2.9. Aneis de Polinômios II

Exercício 2.41.

Exercício 2.42.

Exercício 2.43.

Exercício 2.44.

Exercício 2.45.

2.10. Domínios Euclidianos I

Exercício 2.46.

Exercício 2.47.

Exercício 2.48.

Exercício 2.49.

Exercício 2.50.

2.11. Domínios Euclidianos II

Exercício 2.51.

Exercício 2.52.

Exercício 2.53.

Exercício 2.54.

Exercício 2.55.

3 Teoria dos Corpos